



TOBB ETÜ
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Bilgisayar / Yapay Zekâ Mühendisliği

BİL 495 — YAP 495

Analysis Report

Analiz Raporu

Sistemin modeli: kullanıcı senaryoları, use-case, sınıf modeli, dinamik modeller, UI

Proje Adı	Stylist AI
Takım Üyeleri	Yusuf Kılıç - 221101020 Mithat Dursun - 221101037 Sencer Ali Şahin - 221101039 Didem Neda Aksaç - 221101013 Betül Akçınar - 211101021
Danışman	-
Akademik Dönem	2025-2026 Yaz Dönemi
Teslim Tarihi	11.07.2026

1. Introduction	3
2. Current system (if any)	3
3. Proposed system	3
3.1. Overview	3
3.2. Functional Requirements	4
3.3. Nonfunctional Requirements	13
3.4. Pseudo requirements	20
4. System models.....	28
4.1. Scenarios	28
4.1.1. Scenario 1 — Kullanıcının Hesap Oluşturması ve Sisteme Giriş Yapması	28
4.1.2. Scenario 2 — Kullanıcının Kıyafet Görseli Yükleyerek Dijital Gardırop Oluşturması.....	29
4.1.3. Scenario 3 — Kullanıcının Bağlamsal Kombin Önerisi Alması.....	29
4.1.4. Scenario 4 — Geçersiz veya İşlenemeyen Görsel Yüklenmesi	30
4.2. Use Case Model	31
4.2.1. Use Case Diagram.....	31
4.2.2. Use Case Descriptions.....	32
4.3. Object and Class Model.....	39
4.3.1. Class Descriptions	40
4.4. Dynamic Models.....	42
4.4.2. Sequence Diagram 2 — Bağlamsal Kombin Önerisi Oluşturma Süreci	43
4.4.3. Sequence Diagram 3 — Kombin Geri Bildirimi ve Kaydetme Süreci.....	44
4.4.4. Sequence Diagram 4 — Gardırop Analizi Görüntüleme Süreci	44
4.5. User Interface Mockups	45
4.5.1. Navigation Structure.....	46
4.5.2. Mock-up Screens.....	47
5. Glossary	56
6. References	58

1. Introduction

Bu analiz raporunun amacı, Stylist AI sisteminin kullanıcı ihtiyaçlarını, temel kullanım senaryolarını, sistem modellerini ve kullanıcı arayüzü tasarımını açıklamaktır. Stylist AI, kullanıcıların sahip oldukları kıyafetleri dijital ortamda düzenlemelerine ve mevcut gardıroplarındaki kıyafetleri kullanarak kişiselleştirilmiş kombin önerileri almalarına yardımcı olacak yapay zekâ destekli bir dijital gardırop ve kombin öneri sistemidir.

Bu raporda sistemin mevcut problem durumu, önerilen çözüm yapısı, fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gereksinimleri, kullanıcı senaryoları, use-case modeli, sınıf modeli, dinamik modelleri ve arayüz taslakları ele alınacaktır. Böylece sistemin yalnızca ne yapacağı değil, kullanıcıların sistemle nasıl etkileşime gireceği ve sistemin hangi temel bileşenlerden oluşacağı da açıklanacaktır.

Raporun hedef okuyucu kitlesi; proje danışmanı, değerlendirme yapacak akademik personel, proje ekibi üyeleridir. Bu nedenle raporda hem kullanıcı bakış açısı hem de teknik analiz bakış açısı birlikte ele alınmıştır. Sistemin temel hedefi, kullanıcıların kıyafet seçimi için harcadıkları zamanı azaltmak, gardıroplarındaki kıyafetleri daha verimli kullanmalarını sağlamak ve hava durumu, etkinlik türü ve kişisel tercihlere göre uygun kombin önerileri sunmaktır.

2. Current system (if any)

Stylist AI projesi için şu anda doğrudan kullanılan mevcut bir sistem bulunmamaktadır.

3. Proposed system

3.1. Overview

Önerilen sistem olan Stylist AI, kullanıcıların kıyafet görsellerini sisteme yükleyerek kişisel bir dijital gardırop oluşturmalarını ve bu gardıroptaki kıyafetler üzerinden yapay zekâ destekli kombin önerileri almasını sağlayacaktır. Sistem, kullanıcının sahip olduğu kıyafetleri temel alacak ve öncelikli olarak yeni ürün satın aldırarak yerine mevcut kıyafetlerden uygun kombinler üretmeye odaklanacaktır. Sistemin genel akışı kullanıcı hesabı oluşturma ve giriş işlemiyle başlayacaktır. Kullanıcı sisteme kıyafet görselleri yükledikten sonra sistem bu görselleri kontrol edecek, geçerli dosyaları işleyecek ve kıyafetleri otomatik olarak analiz edecektir. Bu analiz sürecinde kıyafet tespiti, kategori belirleme, renk analizi ve görsel özellik çıkarımı yapılacaktır [2], [9], [10]. Analiz edilen kıyafetler kullanıcının dijital gardırobunda saklanacak ve kullanıcı bu kıyafetleri görüntüleyebilecek, filtreleyebilecek, düzenleyebilecek veya silebilecektir. Kombin önerisi aşamasında sistem, kullanıcının gardırobunda bulunan kıyafetleri birbiriyle uyum, kategori, renk, stil özellikleri, hava durumu, mevsim ve etkinlik türü gibi faktörlere göre değerlendirecektir [1], [11]. Örneğin kullanıcı yağmurlu bir gün veya iş görüşmesi için öneri istediğinde sistem bu bağlamı dikkate alarak daha uygun kıyafet parçalarını önceliklendirecektir. Kullanıcıya yalnızca kombin sonucu gösterilmeyecek, aynı zamanda önerinin neden yapıldığı da anlaşılır şekilde açıklanacaktır. Stylist AI, modüler bir yapı ile tasarlanacaktır. Sistem genel olarak kullanıcı arayüzü, kullanıcı hesabı yönetimi, kıyafet analiz modülü, dijital gardırop modülü, öneri motoru, hava durumu/bağlam servisi ve veri yönetimi bileşenlerinden oluşacaktır. Bu yapı sayesinde sistemin geliştirilmesi, test edilmesi ve ilerleyen aşamalarda yeni özelliklerin eklenmesi daha kolay olacaktır.

3.2. Functional Requirements

R-01 Kullanıcı Hesabı ve Kimlik Doğrulama

Amaç

Sistem, kullanıcıların güvenli şekilde hesap oluşturmalarını, sisteme giriş yapmasını ve oturumlarını yönetmesini sağlamalıdır.

Gereksinimler

Gereksinim ID	Gereksinim	Öncelik
R-01.1	Sistem yeni kullanıcı hesabı oluşturulmasını sağlamalıdır.	Yüksek
R-01.2	Sistem kayıt sırasında e-posta adresinin geçerliliğini doğrulamalıdır.	Yüksek
R-01.3	Sistem kayıt sırasında parola alınmasını zorunlu tutmalıdır.	Yüksek
R-01.4	Sistem mevcut kullanıcıların e-posta ve parola ile kimlik doğrulaması yapmasını sağlamalıdır.	Yüksek
R-01.5	Sistem başarılı giriş sonrasında kullanıcı için güvenli bir oturum oluşturmalıdır.	Yüksek
R-01.6	Sistem kullanıcının oturumu sonlandırmasını sağlamalıdır.	Yüksek
R-01.7	Sistem kimliği doğrulanmamış kullanıcıların kişisel gardırop verilerine erişmesini engellemelidir.	Yüksek

Kabul Kriterleri

- Geçerli e-posta ve parola ile hesap oluşturulabilir.
- Eksik veya hatalı bilgilerde uygun hata mesajı gösterilir.
- Doğru bilgilerle giriş yapılabilir.

- Yanlış bilgilerle giriş reddedilir.
- Çıkış yapıldıktan sonra korunan sayfalara erişilemez.
- Her kullanıcı yalnızca kendi verilerine erişebilir.

R-02 Kıyafet Görseli Yükleme

Amaç

Sistem, kullanıcıların kıyafet görsellerini dijital gardıroba ekleyebilmesini sağlamalıdır.

Gereksinimler

Gereksinim ID	Gereksinim	Öncelik
R-02.1	Sistem JPG, JPEG ve PNG dosyalarını kabul etmelidir.	Yüksek
R-02.2	Sistem desteklenmeyen dosya türlerini reddetmelidir.	Yüksek
R-02.3	Sistem okunamayan veya bozuk dosyaları reddetmelidir.	Yüksek
R-02.4	Başarılı yükleme sonrasında sistem görseli analiz sürecine göndermelidir.	Yüksek

Kabul Kriterleri

- Desteklenen formatlar yüklenebilir.
- Desteklenmeyen formatlar reddedilir.
- Bozuk dosyada hata mesajı gösterilir.
- Başarılı yükleme sonunda analiz başlatılır.
- Kullanıcı yükleme işleminin tamamlandığını görür.

R-03 Kıyafet Analizi

Amaç

Sistem yüklenen kıyafet görsellerini otomatik olarak analiz etmelidir.

Gereksinimler

Gereksinim ID	Gereksinim	Öncelik
R-03.1	Sistem görselde kıyafet tespiti yapmalıdır.	Yüksek
R-03.2	Sistem kıyafeti uygun kategoriye atamalıdır.	Yüksek
R-03.3	Sistem kıyafetin baskın rengini belirlemelidir.	Yüksek
R-03.4	Analiz sonuçları kıyafet kaydıyla birlikte saklanmalıdır.	Yüksek
R-03.5	Analiz başarısız olduğunda kullanıcı bilgilendirilmelidir.	Yüksek

Kabul Kriterleri

- Görselde kıyafet tespit edilir.
- Kategori belirlenir.
- Renk belirlenir.
- Analiz sonucu kaydedilir.
- Başarısız analizde hata mesajı gösterilir.

R-04 Dijital Gardırop Yönetimi**Amaç**

Sistem kullanıcının dijital gardırobunu oluşturmasını ve yönetmesini sağlamalıdır.

Gereksinimler

Gereksinim ID	Gereksinim	Öncelik
R-04.1	Analiz edilen kıyafet kullanıcının gardırobuna eklenmelidir.	Yüksek

R-04.2	Her kıyafet için aşağıdaki bilgiler saklanmalıdır: • Görsel • Kategori • Stil • Renk • Kullanım Sıklığı	Yüksek
R-04.3	Kullanıcı gardırobundaki kıyafetleri görüntüleyebilmelidir.	Yüksek
R-04.4	Kullanıcı kategoriye göre filtreleme yapabilmelidir.	Orta
R-04.5	Kullanıcı renge göre filtreleme yapabilmelidir.	Orta
R-04.6	Kullanıcı kullanım durumuna göre filtreleme yapabilmelidir.	Düşük
R-04.7	Kullanıcı kategori bilgisini düzenleyebilmelidir.	Yüksek
R-04.8	Kullanıcı renk bilgisini düzenleyebilmelidir.	Orta
R-04.9	Kullanıcı kıyafet silebilmelidir.	Yüksek
R-04.10	Silinen kıyafet önerilerde kullanılmamalıdır.	Yüksek
R-04.11	Kullanıcı yalnızca kendi gardırobunu görebilmelidir.	Yüksek

Kabul Kriterleri

- Analiz edilen kıyafet gardıroba eklenir.
- Temel bilgiler saklanır.
- Kullanıcı yeniden giriş yaptığında gardırobunu görebilir.
- Filtreleme çalışır.
- Düzenlenen bilgiler kaydedilir.
- Silinen kıyafet sistemden kaldırılır.
- Başka kullanıcıların verileri görüntülenemez.

R-05 Kombin Oluşturma

Amaç

Sistem kullanıcının gardırobundaki kıyafetlerden kombin önerileri oluşturmaktadır.

Gereksinimler

Gereksinim ID	Gereksinim	Öncelik
R-05.1	Sistem yalnızca kullanıcının gardırobundaki kıyafetleri kullanmalıdır.	Yüksek
R-05.2	Kullanıcının tanımlanan minimum kategori koşullarını sağlayan yeterli kıyafeti bulunması durumunda sistem en az bir geçerli kombin oluşturmaktadır.	Yüksek
R-05.3	Kombin mümkün olduğunda farklı kıyafet kategorileri içermelidir.	Yüksek
R-05.4	Kombin kullanıcıya görsel olarak sunulmalıdır.	Yüksek

Kabul Kriterleri

- Kombin oluşturulabilir.
- Üst, alt ve ayakkabı gibi parçalar birlikte kullanılabilir.
- Kombin görsel olarak görüntülenir.

R-06 Bağlamsal Kombin Önerisi**Amaç**

Sistem kombin oluştururken çevresel koşulları dikkate almalıdır.

Gereksinimler

Gereksinim ID	Gereksinim	Öncelik
R-06.1	Kullanıcı etkinlik türü seçebilmelidir.	Yüksek
R-06.2	Sistem hava durumu verisini kullanabilmelidir.	Yüksek
R-06.3	Soğuk havada dış giyim önceliklendirilmelidir.	Orta
R-06.4	Yağışlı havada uygun ayakkabı ve dış giyim önerilmelidir.	Orta
R-06.5	Farklı etkinlik türleri için farklı kombinler oluşturulmalıdır.	Yüksek
R-06.6	Hava durumu alınamazsa sistem genel kombin üretmeye devam etmelidir.	Yüksek

Kabul Kriterleri

- Etkinlik türü seçilebilir.
- Hava durumu kullanılır.
- Mevsime uygun kombin oluşturulur.
- Hava durumu alınamazsa kullanıcı bilgilendirilir.
- Genel öneri oluşturulur.

R-07 Kombin Açıklaması**Amaç**

Sistem önerilen kombinlerin gerekçesini kullanıcıya açıklamalıdır.

Gereksinimler

Gereksinim ID	Gereksinim	Öncelik
R-07.1	Her kombin için açıklama gösterilmelidir.	Yüksek
R-07.2	Açıklamalar sade bir dilde hazırlanmalıdır.	Orta
R-07.3	Sistem önerileri kesin karar olarak sunmamalıdır.	Orta

Kabul Kriterleri

- Her kombin açıklama içerir.
- Açıklama anlaşılmalıdır.
- Öneri tavsiye niteliğinde sunulur.

R-08 Kullanıcı Geri Bildirimi**Amaç**

Sistem kullanıcıların önerilen kombinleri değerlendirebilmesini sağlamalıdır.

Gereksinimler

Gereksinim ID	Gereksinim	Öncelik
R-08.1	Kullanıcı kombin beğenebilmelidir.	Yüksek

R-08.2	Kullanıcı kombin reddedebilmelidir.	Yüksek
R-08.3	Kullanıcı kombin kaydedebilmelidir.	Yüksek
R-08.4	Geri bildirim ilgili kombinle ilişkilendirilerek saklanmalıdır.	Yüksek
R-08.5	İşlem sonunda kullanıcı bilgilendirilmelidir.	Orta

Kabul Kriterleri

- Beğenme işlemi kaydedilir.
- Reddetme işlemi kaydedilir.
- Kombin favorilere eklenebilir.
- Geri bildirim veri tabanında saklanır.
- Başarılı işlem mesajı gösterilir.

R-09 Gardırop Analizi

Amaç

Sistem kullanıcının gardırobunu analiz ederek kullanım ve eksiklik bilgileri sunmalıdır.

Gereksinimler

Gereksinim ID	Gereksinim	Öncelik
R-09.1	Az kullanılan kıyafetler belirlenmelidir.	Orta
R-09.2	Uzun süredir kullanılmayan kıyafetler belirlenmelidir.	Düşük
R-09.3	Eksik temel kıyafet kategorileri gösterilmelidir.	Düşük

R-09.4	Analiz sonuçları rapor ekranında sunulmalıdır.	Orta
R-09.5	Analiz yalnızca ilgili kullanıcının verileri kullanılarak yapılmalıdır.	Yüksek

Kabul Kriterleri

- Az kullanılan kıyafetler listelenir.
- Eksik kategoriler gösterilir.
- Analiz ayrı ekranda görüntülenir.
- Başka kullanıcıların verileri kullanılmaz.

R-10 Kullanıcı Veri Yönetimi

Amaç

Sistem kullanıcının hesap ve kişisel verilerini yönetebilmesini sağlamalıdır.

Gereksinimler

Gereksinim ID	Gereksinim	Öncelik
R-10.1	Kullanıcı hesap bilgilerini görüntüleyebilmelidir.	Orta
R-10.2	Kullanıcı stil tercihlerini düzenleyebilmelidir.	Yüksek
R-10.3	Kullanıcı kayıtlı kıyafetlerini görüntüleyebilmelidir.	Yüksek
R-10.4	Kullanıcı kayıtlı kombinlerini görüntüleyebilmelidir.	Yüksek
R-10.5	Kullanıcı kıyafetlerini silebilmelidir.	Yüksek

R-10.6	Kullanıcı kayıtlı kombinlerini silebilmelidir.	Orta
R-10.7	Sistem yapılan değişiklikleri kalıcı olarak kaydetmelidir.	Yüksek
R-10.8	Kullanıcı yalnızca kendi verilerine erişebilmelidir.	Yüksek

Kabul Kriterleri

- Hesap bilgileri görüntülenebilir.
- Stil tercihleri güncellenebilir.
- Kıyafetler görüntülenebilir ve silinebilir.
- Kayıtlı kombinler görüntülenebilir ve silinebilir.
- Yapılan değişiklikler kalıcı olarak saklanır.
- Başka kullanıcıların verilerine erişim engellenir.

3.3. Nonfunctional Requirements

Bu bölümde Stylist AI sisteminin işlevlerini hangi kalite ölçütleriyle gerçekleştirmesi gerektiği tanımlanmıştır. Bu gereksinimler kıyafet tespit başarısı, sınıflandırma başarısı, öneri uygunluğu, yanıt süresi, güvenlik, gizlilik, modülerlik ve hata yönetimi gibi sistem kalitesiyle ilgili özellikler kapsar.

R-11 Kıyafet Tespit Başarısı

Amaç

Sistem, kullanıcı tarafından yüklenen görsellerdeki kıyafetleri yeterli doğrulukla tespit edebilmelidir. Kıyafet tespit başarısı, dijital gardırop ve kombin önerisi özelliklerinin doğru çalışması için temel kalite ölçütlerinden biridir.

Gereksinimler

Gereksinim ID	Gereksinim	Öncelik
R-11.1	Sistem, kullanıcı tarafından yüklenen görsellerdeki kıyafetleri otomatik nesne tespiti yöntemleriyle ayırt edebilmelidir.	Yüksek

R-11.2	Sistem, kıyafet tespit modelini önceden belirlenmiş test veri seti üzerinde değerlendirebilmelidir.	Yüksek
R-11.3	Kıyafet tespit modeli, test veri seti üzerinde en az %80 doğruluk oranına ulaşmalıdır.	Yüksek
R-11.4	Sistem, test sürecinde doğru ve yanlış tespit edilen kıyafet örneklerini geliştirici paneli veya test raporu üzerinde raporlayabilmelidir.	Orta
R-11.5	Sistem, görselde hiçbir kıyafetin tespit edilemediği durumlarda kullanıcı arayüzünde hata/uyarı mesajı göstermelidir.	Yüksek
R-11.6	Sistem, başarısız veya düşük skorlu kıyafet tespit sonuçlarını şeffaflık ilkesi ile gizlememeli ve raporlamalıdır.	Orta

Kabul Kriterleri

- Kıyafet tespit modelinin performansı belirlenen test veri seti üzerinde doğrulanabilir olmalıdır.
- Modelin kıyafet tespit doğruluğunun en az %80 olduğu test raporlarıyla kanıtlanmalıdır.
- Doğru ve yanlış tespit edilen örnekler metrik tablolarında (örneğin Confusion Matrix veya mAP skorları) açıkça gösterilmelidir.
- Kıyafet tespit edilemediğinde kullanıcı ekranına "Kıyafet algılanamadı" uyarısı düşmelidir.

R-12 Kıyafet Sınıflandırma Başarısı

Amaç

Sistem, tespit edilen kıyafetleri doğru kategorilere ayırabilmelidir. Bu kategoriler üst giyim, alt giyim, dış giyim ve ayakkabı gibi temel kıyafet türlerini içermelidir.

Gereksinimler

Gereksinim ID	Gereksinim	Öncelik
---------------	------------	---------

R-12.1	Sistem, tespit edilen kıyafetleri uygun ana ve alt kıyafet kategorilerine sınıflandırabilmelidir.	Yüksek
R-12.2	Sistem, kıyafet sınıflandırma modelinin başarımını belirlenen test veri seti üzerinde ölçebilmelidir.	Yüksek
R-12.3	Kıyafet kategorisi sınıflandırma modeli, test veri seti üzerinde en az %85 doğruluk oranına ulaşmalıdır.	Yüksek
R-12.4	Sistem, tespit edilen her geçerli kıyafete mutlaka bir kategori etiketi atamalıdır.	Yüksek
R-12.5	Sistem, yanlış sınıflandırma ihtimaline karşı kullanıcının otomatik atanan kategoriyi manuel olarak düzenlemesine izin vermelidir.	Yüksek

Kabul Kriterleri:

- Kıyafet sınıflandırma modeli test veri seti üzerinde çalıştırılarak ölçülebilir olmalıdır.
- Sınıflandırma doğruluğunun en az %85 olduğu test sonuçlarında doğrulanmalıdır.
- Kullanıcı, profilindeki dijital gardırop ekranından hatalı sınıflandırılan kıyafetin kategorisini manuel olarak değiştirebilmelidir.

R-13 Öneri Uygunluğu

Amaç

Sistem tarafından oluşturulan kombin önerileri kullanıcılar tarafından genel olarak kabul edilebilir ve stil kurallarına uygun bulunmalıdır. Bu gereksinim, öneri motorunun kalitesini ölçer.

Gereksinimler

Gereksinim ID	Gereksinim	Öncelik
R-13.1	Sistem, kullanıcının dijital gardırobundaki parçaları temel alarak mantıksal kombin önerileri oluşturmalıdır.	Yüksek

R-13.2	Sistem, oluşturulan kombin önerilerinin test kullanıcıları tarafından puanlanmasını veya değerlendirilmesini desteklemelidir.	Yüksek
R-13.3	Canlı ortam testlerinde, kullanıcıların değerlendirdiği kombin önerilerinin en az %70'i kullanıcılar tarafından "uygun/beğenildi" olarak işaretlenmelidir.	Yüksek
R-13.4	Sistem arayüzü; kullanıcının kombin önerisini beğenmesini, reddetmesini veya gardırobuna kaydetmesini sağlayan etkileşim araçlarını barındırmalıdır.	Yüksek
R-13.5	Sistem, uygun bulunmayan veya reddedilen önerileri log tabanlı olarak kayıt altına almalıdır.	Orta

Kabul Kriterleri:

- Kombin önerileri arayüz üzerinden test kullanıcıları tarafından oylanabilmelidir.
- Kullanıcı değerlendirmelerinde olumlu kombin oranı en az %70 seviyesinde olmalıdır.
- Beğenilmeyen ve reddedilen kombinlerin verileri veri tabanında anonim olarak saklanmalı ve analiz raporuna istatistik olarak yansıtılmalıdır.

R-14 Yanıt Süresi

Amaç

Sistem, kullanıcı kombin önerisi istediğinde sonucu makul bir sürede hesaplayıp getirmelidir. Uzun bekleme sürelerinin önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

Gereksinimler

Gereksinim ID	Gereksinim	Öncelik
R-14.1	Normal çalışma koşulları ve standart ağ bağlantısı altında, kombin önerisi isteği en fazla 7 saniye içinde sonuçlandırılmalıdır.	Yüksek
R-14.2	Yanıt süresi sayacı, kullanıcının geçerli kombin önerisi isteğini butona bastığı an başlamalıdır.	Orta

R-14.3	Yanıt süresi sayacı, üretilen kombine ait görsellerin ve açıklamaların kullanıcı ekranında tamamen render edilmesiyle sonlanmalıdır.	Orta
R-14.4	Kombin oluşturma işlemi devam ederken arka plandaki gecikmeyi yönetmek adına kullanıcıya asenkron bir "yükleniyor" durumu gösterilmelidir.	Yüksek
R-14.5	Üçüncü taraf servislerden (örneğin Hava Durumu API'si) kaynaklanan aşırı gecikmelerde sistem donmamalı, kullanıcıya durum bilgisi sunmalıdır.	Yüksek

Kabul Kriterleri:

- Sistem üzerinde yapılan performans ve yük testlerinde yanıt süresi 7 saniyenin altında ölçülmelidir.
- İşlem süresince ekranda yükleme animasyonu kesintisiz görünmelidir.
- Zaman aşımı durumlarında kullanıcıya sistemin çıktığı değil, işlemin geciktiği mesajı verilmelidir.

R-15 Güvenlik

Amaç

Sistem; kullanıcı hesaplarını, kimlik bilgilerini, gardırop görsellerini ve kişisel verileri yetkisiz erişim ve siber tehditlere karşı korumalıdır.

Gereksinimler

Gereksinim ID	Gereksinim	Öncelik
R-15.1	Kullanıcı parolaları veri tabanında kesinlikle düz metin olarak saklanmamalıdır.	Yüksek
R-15.2	Parolalar, güncel ve güvenli bir parola özetleme algoritması kullanılarak saltlanmalı ve geri döndürülemez biçimde saklanmalıdır [8].	Yüksek

R-15.3	Sistem, veri tabanı ve dosya depolama seviyesinde erişim kontrol listeleri (ACL) kullanarak her kullanıcının yalnızca kendi gardırop, tercih ve kombin verilerine erişmesini garanti etmelidir.	Yüksek
R-15.4	Giriş yapılmamış anonim isteklerin kişisel gardırop veya profil sayfalarına erişimi sunucu taraflı engellenmelidir.	Yüksek

Kabul Kriterleri:

- Veri tabanı şemasında şifrelerin doğrudan okunmadığı, hash formatında tutulduğu doğrulanmalıdır.
- Bir kullanıcının JWT (JSON Web Token) veya oturum token'ı olmadan başka bir kullanıcının nesne ID'sine (kıyafet görseline) erişmesi HTTP 403 Forbidden hatasıyla engellenmelidir.

R-16 Gizlilik

Amaç

Sistem, kullanıcıya ait verilerin gizliliğini korumalı ve yasal mevzuatlara uyum sağlamalıdır.

Gereksinimler

Gereksinim ID	Gereksinim	Öncelik
R-16.1	Kullanıcıların yüklediği kıyafet görselleri, stil tercihleri ve sistem kullanım geçmişi kullanıcının açık rızası (opt-in) olmadan üçüncü taraflarla paylaşılmamalıdır.	Yüksek
R-16.2	Toplanan tüm veriler yalnızca sistemin ana işlevi olan dijital gardırop yönetimi ve kombin önerisi süreçleri amacıyla işlenmelidir.	Yüksek
R-16.3	Sistem; kullanıcının kendi verilerini arayüz üzerinden görüntülemesine, düzenlemesine ve hesabını kapatmak istediğinde tüm verilerini kalıcı olarak silmesine imkan tanımalıdır.	Yüksek

R-16.4	Veri işleme süreçleri, 6698 sayılı KVKK ve uygulanabilir durumlarda GDPR ilkeleriyle uyumlu tasarlanmalıdır [6], [7].	Yüksek
---------------	---	--------

Kabul Kriterleri:

- Sistemde kullanıcı için "Hesabımı ve Verilerimi Sil" seçeneği bulunmalı ve tetiklendiğinde ilişkili tüm DB kayıtları ile görsel dosyaları silinmelidir.
- Gizlilik sözleşmesi ve KVKK aydınlatma metni kayıt ekranında kullanıcıya onaylatılmalıdır.

R-17 Modülerlik

Amaç

Sistemin mimarisi; sürdürülebilir, bakımı kolay ve yeni özellikler eklenmesine açık (scalable) bir yapıda tasarlanmalıdır.

Gereksinimler

Gereksinim ID	Gereksinim	Öncelik
R-17.1	Sistem mimarisi; Kıyafet Analizi Modülü, Dijital Gardırop Yönetimi, Bağlam Servisi (Hava durumu vb.) ve Öneri Motoru olmak üzere birbirinden bağımsız bileşenlerden oluşmalıdır.	Yüksek
R-17.2	Modüller kendi aralarındaki veri alışverişini belirlenmiş RESTful API protokolleri veya mikroservis haberleşme hatları üzerinden yürütmelidir.	Yüksek
R-17.3	Bir modülde yapılan kod değişikliği veya optimizasyon, diğer modüllerin temel işlevlerini ve veri yapılarını doğrudan bozmamalıdır.	Orta
R-17.4	İlerleyen aşamalarda sisteme yeni bir yapay zekâ veya öneri algoritması entegre edilmek istendiğinde tüm sistem mimarisinin yeniden yazılması gerekmemelidir.	Orta

Kabul Kriterleri:

- Sistem mimari şeması ve modüller arası API dokümantasyonu oluşturulmalıdır.
- Öneri motorunun kod blokları, gardırop veri tabanı işlemlerinden bağımsız bir servis/sınıf olarak soyutlanmalıdır.

R-18 Hata Yönetimi**Amaç**

Sistem; operasyonel hatalar, geçersiz girdiler veya harici servis kesintileri durumunda tamamen çökmek yerine hatayı yakalamalı ve kullanıcıyı doğru yönlendirmelidir.

Gereksinimler

Gereksinim ID	Gereksinim	Öncelik
R-18.1	Kullanıcı sistem tarafından desteklenmeyen bir dosya formatı veya bozuk/okunamayan bir görsel yüklemeye çalışıldığında, dosya sunucuya gönderilmeden reddedilmeli ve kullanıcıya açık bir hata mesajı gösterilmelidir.	Yüksek
R-18.2	Görüntü işleme ve analiz sürecinde model hatası oluşursa kullanıcıya "İşlem tamamlanamadı, lütfen resmi tekrar yükleyin" uyarısı verilmelidir.	Yüksek
R-18.3	Harici Hava Durumu API'sine erişilemediğinde sistem tamamen kilitlenmemeli; hava durumu verisi yok sayılarak genel bir kombin önerisi üretilmeli ve kullanıcıya "Hava durumu bilgisi alınamadı, genel öneriler sunuluyor" mesajı iletilmelidir.	Yüksek
R-18.4	Oluşan tüm kritik sistem hataları (exception), son kullanıcıya teknik kod detayları (stack trace) gösterilmeden, onların anlayabileceği sonraki adım önerileriyle (Örn: "Lütfen internet bağlantınızı kontrol edin") sunulmalıdır.	Yüksek

Kabul Kriterleri

- Geçersiz dosya yükleme denemelerinde arayüzde kırmızı renkli uyarı pencereleri tetiklenmelidir.

- Hava durumu API bağlantısı kesilerek yapılan test senaryosunda (mock test), sistemin çökmediği ve kombin üretmeye devam ettiği doğrulanmalıdır.

3.4. Pseudo requirements

Bu bölümde Stylist AI sisteminin geliştirilmesi sırasında uyulması gereken teknoloji, platform ve geliştirme ortamı kısıtları açıklanmıştır. Bu gereksinimler sistemin doğrudan kullanıcıya sunduğu işlevlerden çok, sistemin hangi teknolojiler ve teknik sınırlar içinde geliştirileceğini tanımlar.

PR-01 Mobil Uygulama Platformu

Amaç

Stylist AI, kullanıcıların mobil cihazlar üzerinden kıyafet yükleyebileceği, dijital gardırobunu yönetebileceği ve backend üzerinde çalışan GNN tabanlı öneri motorundan kişiselleştirilmiş kombin önerileri alabileceği bir mobil uygulama olarak geliştirilecektir.

Gereksinimler

PR-01.1 Sistem, mobil uygulama mimarisine uygun olarak tasarlanmalıdır.

PR-01.2 Uygulama Android platformunda çalışabilecek şekilde geliştirilmelidir.

PR-01.3 Arayüz tasarımı farklı mobil ekran boyutlarına uyum sağlayacak şekilde hazırlanmalıdır.

PR-01.4 Mobil uygulama, backend servisleriyle API üzerinden haberleşmelidir.

PR-01.5 Mobil uygulama, GNN modelini doğrudan çalıştırmamalı; kombin önerisi, kıyafet uyumluluk skoru ve açıklama sonuçlarını backend API üzerinden almalıdır.

PR-01.6 Mobil arayüzde kullanıcı, önerilen kombinlerin GNN tabanlı uyumluluk, hava durumu, etkinlik türü ve kullanıcı tercihleri dikkate alınarak üretildiğini görebilmelidir.

PR-01.7 Kullanıcı, önerilen kombinleri beğenme, reddetme veya kaydetme işlemleriyle GNN tabanlı öneri sistemine geri bildirim sağlayabilmelidir.

Kabul Kriterleri

- Android cihaz veya emülatör üzerinde uygulama çalıştırılabilir olmalıdır.
- Mobil arayüz küçük ve büyük ekranlarda bozulmadan görüntülenmelidir.
- Mobil uygulama backend ile API çağrısı yapabilecek yapıda olmalıdır.
- Mobil uygulama, backend'den gelen GNN tabanlı kombin önerilerini listeleyebilmelidir.
- Kullanıcı geri bildirimleri backend'e iletilebilmeli ve öneri sistemi tarafından kullanılabilir formatta saklanmalıdır.

PR-02 Backend API Mimarisi

Amaç

Mobil uygulama ile sistemin veri işleme, kullanıcı işlemleri, gardırop yönetimi, kıyafet analizi, graf tabanlı öneri üretimi ve geri bildirim servisleri arasında düzenli iletişim kurulabilmesi için backend tarafı API tabanlı geliştirilecektir.

Gereksinimler

PR-02.1 Backend servisleri REST API veya benzeri HTTP tabanlı bir mimari ile hazırlanmalıdır.

PR-02.2 Mobil uygulama ve backend arasındaki veri alışverişi JSON formatında yapılmalıdır.

PR-02.3 API endpointleri kullanıcı, gardırop, kıyafet analizi, GNN tabanlı öneri, graf güncelleme ve geri bildirim işlemleri için ayrı gruplara ayrılmalıdır.

PR-02.4 API cevapları standart bir başarı/hata formatına sahip olmalıdır.

PR-02.5 Backend, GNN öneri servisine kullanıcı ID, gardırop bilgisi, etkinlik türü, hava durumu ve kullanıcı tercihlerini iletebilmelidir.

PR-02.6 Backend, GNN servisinden kombin adayları, uyumluluk skorları, bağlamsal uygunluk bilgisi ve açıklama verilerini alabilecek şekilde tasarlanmalıdır.

PR-02.7 Backend, kullanıcı geri bildirimlerini graf yapısında kullanılabilecek ilişki veya ağırlık güncellemesi verisine dönüştürebilmelidir.

Kabul Kriterleri

- Mobil uygulama backend servislerine HTTP istekleri gönderebilmelidir.
- API cevapları JSON formatında döndürülmelidir.
- En az kullanıcı, kıyafet, gardırop, öneri, graf ve geri bildirim işlemleri için ayrı endpoint yapısı tanımlanmalıdır.
- API hata cevapları geliştiriciler tarafından anlaşılabilir formatta olmalıdır.
- Backend, GNN öneri servisine istek gönderip kombin önerisi sonucu alabilecek yapıda olmalıdır.

PR-03 Yapay Zekâ ve GNN Model Servisi

Amaç

Kıyafet analizi ve kombin öneri üretiminde kullanılacak yapay zekâ bileşenleri, ana uygulamadan ayrılabilir bir servis yapısında tasarlanmalıdır. Sistem, kıyafet görsellerinden çıkarılan özellikleri ve kullanıcı-gardırop-bağlam ilişkilerini kullanarak GNN tabanlı kombin önerileri üretebilmelidir.

Gereksinimler

PR-03.1 Kıyafet tespiti için YOLO tabanlı veya benzeri bir nesne tespit modeli kullanılmalıdır [9].

PR-03.2 Görsel özellik çıkarımı için FashionCLIP, CLIP veya benzeri bir embedding modeli kullanılmalıdır [10].

PR-03.3 Kombin uyumluluğu öğrenimi için Graph Neural Network tabanlı bir model kullanılmalıdır [11].

PR-03.4 GNN modeli; kullanıcı, kıyafet, kombin, kategori, renk, stil, hava durumu, sezon ve etkinlik türü gibi düğüm ve ilişkileri değerlendirebilmelidir [11].

PR-03.5 GNN modeli GraphSAGE, GCN, GAT, R-GCN, HGT veya benzeri bir graf sinir ağı mimarisi kullanılarak geliştirilebilir olmalıdır [12], [13], [14], [15], [16].

PR-03.6 Yapay zekâ modeli backend içinde ayrı bir servis, modül veya endpoint olarak konumlandırılmalıdır.

PR-03.7 Model çıktıları kategori, renk, embedding, graf düğüm/kenar bilgisi, kombin uyumluluk skoru ve öneri açıklamasıyla backend sistemine aktarılmalıdır.

PR-03.8 Modelin değiştirilebilir olması için YOLO, embedding ve GNN analiz kodları ana uygulama kodundan ayrılmalıdır.

Kabul Kriterleri

- Kıyafet analiz modeli bağımsız olarak test edilebilir olmalıdır.
- Backend, model servisine görsel gönderip analiz sonucu alabilmelidir.
- GNN modeli, kullanıcının gardırobundaki kıyafetlerden kombin adayları için uyumluluk skoru üretebilmelidir.
- Model çıktısı sistemde kullanılabilecek standart bir veri formatına dönüştürülmelidir.
- İleride farklı bir tespit modeli, embedding modeli veya GNN mimarisi kullanılmak istendiğinde tüm sistemin yeniden yazılması gerekmemelidir.

PR-04 Veri Tabanı Teknolojisi

Amaç

Kullanıcı, kıyafet, gardırop, kombin, geri bildirim, tercih ve GNN graf ilişkilerinin düzenli şekilde saklanabilmesi için uygun bir veri tabanı yapısı kullanılmalıdır.

Gereksinimler

PR-04.1 Sistem temel kullanıcı ve gardırop verileri için ilişkisel tabanlı bir veri tabanı kullanmalıdır.

PR-04.2 Kullanıcı hesap bilgileri, kıyafet kayıtları, kombin kayıtları, geri bildirim verileri ve kullanıcı tercihleri ayrı veri yapıları halinde tutulmalıdır.

PR-04.3 Kıyafet görselleri doğrudan veri tabanında tutulmak yerine dosya yolu veya depolama bağlantısı ile ilişkilendirilmelidir.

PR-04.4 Veri tabanı şeması proje dokümantasyonunda gösterilmelidir.

PR-04.5 Geliştirme ortamı ve test ortamı için veri tabanı yapılandırması ayrılabilir olmalıdır.

PR-04.6 GNN modelinde kullanılacak graf yapısı için kullanıcı, kıyafet, kombin, stil, kategori, sezon, hava durumu ve etkinlik düğümlerini temsil eden kayıtlar tutulmalıdır.

PR-04.7 Graf kenarları; kullanıcı-kıyafet sahipliği, kıyafet-kategori ilişkisi, kıyafet-kombin ilişkisi, kombin-etkinlik uygunluğu, kullanıcı-tercih ilişkisi ve geri bildirim ilişkisi gibi bağlantıları temsil etmelidir.

PR-04.8 GNN eğitimi veya çıkarımı için gerekli düğüm ve kenar verileri backend tarafından dışa aktarılabilir veya model servisine aktarılabilir olmalıdır.

Kabul Kriterleri

- Kullanıcı ve gardırop verileri veri tabanında ilişkilendirilebilir olmalıdır.
- Her kıyafet kaydı ilgili kullanıcı hesabı ile bağlantılı olmalıdır.

- Görsel dosyalar için veri tabanında dosya yolu veya URL bilgisi saklanmalıdır.
- Veri tabanı tabloları raporda açıklanmalıdır.
- GNN için gerekli düğüm ve kenar ilişkileri veri tabanından üretilebilir olmalıdır.
- Kullanıcı geri bildirimleri graf ilişkilerini güncellemek veya ağırlıklandırmak için kullanılabilecek biçimde saklanmalıdır.

PR-05 Vektör Veritabanı ve Graf Tabanlı Benzerlik Altyapısı

Amaç

Kıyafetlerin görsel özelliklerine göre karşılaştırılabilmesi, GNN modelinin kıyafetler arasındaki ilişkileri öğrenebilmesi ve öneri motorunda benzerlik tabanlı arama yapılabilmesi için vektör ve graf tabanlı bir altyapı kullanılmalıdır.

Gereksinimler

PR-05.1 Kıyafet görsellerinden çıkarılan özellikler vektör olarak saklanmalıdır.

PR-05.2 Benzer kıyafetleri veya uyumlu parçaları bulmak için vektör arama yapılabilmelidir.

PR-05.3 FAISS, Qdrant veya benzeri bir vektör veritabanı/arama altyapısı kullanılabilir olmalıdır [17], [18].

PR-05.4 Vektör kayıtları ilgili kıyafet ID'si ile ilişkilendirilmelidir.

PR-05.5 Vektör arama bileşeni öneri motorundan erişilebilir olmalıdır.

PR-05.6 Vektör temsilleri, GNN modelinde kıyafet düğümlerinin başlangıç özellikleri olarak kullanılabilmelidir.

PR-05.7 Sistem, yalnızca görsel benzerlik değil, graf üzerinde öğrenilen tamamlayıcılık ve kombin uyumluluğu ilişkilerini de kullanmalıdır [11].

PR-05.8 Öneri motoru; vektör benzerliği, GNN uyumluluk skoru, kullanıcı tercihi ve bağlamsal uygunluk skorlarını birlikte değerlendirebilmelidir [11] [17].

Kabul Kriterleri

- Her analiz edilen kıyafet için vektör temsil üretilebilir olmalıdır.
- Vektör temsil ilgili kıyafet kaydıyla eşleştirilebilmelidir.
- Sistem benzerlik araması yapabilecek teknik altyapıya sahip olmalıdır.
- Vektör arama bileşeni öneri motoruyla entegre çalışabilecek şekilde tasarlanmalıdır.
- GNN modeli, kıyafet embeddinglerini düğüm özelliği olarak kullanabilmelidir.
- Öneri sonucu yalnızca görsel benzerliğe değil, graf tabanlı uyumluluk skoruna da dayanmalıdır.

PR-06 Hava Durumu Servisi Entegrasyonu

Amaç

Bağlamsal önerilerde kullanılmak üzere sistem harici bir hava durumu servisinden veri alabilecek ve bu veriyi GNN tabanlı öneri sürecinde kullanılabilir bağlam bilgisine dönüştürebilecek şekilde tasarlanmalıdır.

Gereksinimler

PR-06.1 Sistem OpenMeteo, OpenWeather veya benzeri bir meteoroloji API'si ile entegre edilebilir olmalıdır[3], [19].

PR-06.2 Hava durumu isteği backend üzerinden yapılmalıdır.

PR-06.3 API'den gelen veri standart bir iç veri formatına dönüştürülmelidir.

PR-06.4 Harici API anahtarı veya yapılandırma bilgileri doğrudan mobil uygulama koduna yazılmamalıdır.

PR-06.5 API bağlantı ayarları yapılandırma dosyası veya environment variable üzerinden yönetilmelidir.

PR-06.6 Hava durumu bilgisi sıcaklık, yağış, rüzgâr, nem ve genel hava koşulu gibi özelliklerle temsil edilmelidir.

PR-06.7 Hava durumu bilgisi, GNN grafiğinde Weather veya Context düğümü olarak kullanılabilir olmalıdır.

PR-06.8 Öneri motoru, hava durumu düğümü ile kıyafet/kombin düğümleri arasındaki uygunluk ilişkisini değerlendirebilmelidir.

Kabul Kriterleri

- Backend hava durumu servisinden veri çekebilecek yapıda olmalıdır.
- Mobil uygulama hava durumu API'sine doğrudan bağlanmak zorunda kalmamalıdır.
- API yapılandırma bilgileri kod içinde açık şekilde tutulmamalıdır.
- Hava durumu verisi sistemin kullanabileceği standart formata dönüştürülmelidir.
- GNN tabanlı öneri süreci, hava durumunu kombin sıralamasında bağlamsal özellik olarak kullanabilmelidir.

PR-07 Docker ve Çalıştırma Ortamı

Amaç

Backend, veri tabanı, vektör arama altyapısı, GNN model servisi ve yardımcı servislerin farklı bilgisayarlarda aynı şekilde çalıştırılabilmesi için proje Docker ile uyumlu hazırlanmalıdır [20].

Gereksinimler

PR-07.1 Backend servisi Docker container olarak çalıştırılabilir olmalıdır.

PR-07.2 Veri tabanı servisi geliştirme ortamında Docker ile çalıştırılabilir olmalıdır.

PR-07.3 Gerekli servislerin birlikte başlatılabilmesi için docker-compose yapılandırması hazırlanmalıdır [20].

PR-07.4 Ortam değişkenleri .env dosyası veya benzeri bir yapı ile yönetilmelidir.

PR-07.5 Kurulum ve çalıştırma adımları README dosyasında açıklanmalıdır.

PR-07.6 GNN model servisi ayrı bir container veya backend içinde ayrılabilir bir servis olarak çalıştırılabilir olmalıdır.

PR-07.7 Vektör arama servisi, veri tabanı ve model servisi docker-compose içinde birlikte ayağa kaldırılabilir olmalıdır.

PR-07.8 Model ağırlıkları, embedding dosyaları ve graf verileri için gerekli dosya yolları environment variable veya yapılandırma dosyasıyla yönetilmelidir.

Kabul Kriterleri

- Proje gerekli komutlarla yerel ortamda çalıştırılabilir olmalıdır.
- Backend ve veri tabanı servisleri container olarak ayağa kaldırılabilir olmalıdır.
- GNN model servisi container içinde veya ayrılmış modül olarak çalıştırılabilir olmalıdır.
- Yeni bir geliştirici proje kurulum adımlarını takip ederek sistemi çalıştırabilir olmalıdır.
- Gerekli ortam değişkenleri dokümantasyonda belirtilmelidir.
- Docker ortamında backend, veri tabanı, vektör arama ve GNN öneri bileşenleri birlikte test edilebilir olmalıdır.

PR-08 Versiyon Kontrolü ve Proje Yönetimi

Amaç

Proje kodlarının düzenli tutulması, ekip içinde takip edilmesi, GNN model geliştirme süreçlerinin yönetilmesi ve değişiklik geçmişinin korunması için versiyon kontrol sistemi kullanılmalıdır.

Gereksinimler

PR-08.1 Proje kodları Git tabanlı bir versiyon kontrol sistemiyle yönetilmelidir [21].

PR-08.2 Kod deposunda mobil uygulama, backend, yapay zekâ/GNN modeli, veri işleme ve dokümantasyon klasörleri düzenli ayrılmalıdır.

PR-08.3 Ekip üyeleri değişikliklerini branch yapısı üzerinden yönetebilmelidir.

PR-08.4 Önemli değişiklikler commit mesajlarıyla açıklanmalıdır.

PR-08.5 Projenin çalıştırılması için README dosyası bulunmalıdır.

PR-08.6 GNN model eğitim kodları, çıkarım kodları, veri hazırlama betikleri ve model konfigürasyonları ayrı klasörlerde tutulmalıdır.

PR-08.7 Model deneyleri için kullanılan hiperparametreler, veri seti sürümleri ve performans sonuçları dokümanite edilmelidir.

PR-08.8 Büyük model ağırlıkları Git deposuna doğrudan eklenmemeli; harici depolama, release dosyası veya uygun model artifact yönetimi kullanılmalıdır.

Kabul Kriterleri

- Proje Git deposunda düzenli klasör yapısıyla saklanmalıdır.
- Commit geçmişi proje gelişimini takip edilebilir göstermelidir.
- README dosyasında kurulum, çalıştırma ve temel proje yapısı açıklanmalıdır.

- Ekip üyeleri aynı kod tabanı üzerinde çalışabilecek yapıya sahip olmalıdır.
- GNN model geliştirme süreci, deney sonuçları ve model dosyalarının kullanımı dokümantasyonda açıklanmalıdır.

PR-09 Üçüncü Taraf Kütüphane ve Lisans Kısıtları

Amaç

Projede kullanılacak açık kaynaklı kütüphaneler, veri setleri, yapay zekâ modelleri, GNN kütüphaneleri ve API servisleri lisans koşullarına uygun seçilmelidir [4], [5].

Gereksinimler

PR-09.1 Kullanılan açık kaynak kütüphanelerin lisansları kontrol edilmelidir.

PR-09.2 Kullanılan yapay zekâ modellerinin, GNN kütüphanelerinin ve veri setlerinin kullanım koşulları incelenmelidir.

PR-09.3 Ticari veya ücretli servisler zorunlu olmadıkça tercih edilmemelidir.

PR-09.4 Üçüncü taraf servisler proje dokümantasyonunda listelenmelidir.

PR-09.5 Lisansı uygun olmayan veri setleri veya modeller projeye dahil edilmemelidir.

PR-09.6 PyTorch Geometric, DGL, NetworkX veya benzeri graf/GNN kütüphaneleri kullanılacaksa lisansları raporda belirtilmelidir.

PR-09.7 Polyvore, DeepFashion2, iFashion veya benzeri moda veri setleri kullanılacaksa akademik kullanım, dağıtım ve atıf koşulları kontrol edilmelidir [2], [22], [23].

PR-09.8 Önceden eğitilmiş YOLO, FashionCLIP/CLIP veya GNN modelleri kullanılacaksa model lisansı ve kullanım sınırları dokümanite edilmelidir [9], [10], [11].

Kabul Kriterleri

- Kullanılan önemli kütüphaneler ve servisler dokümantasyonda belirtilmelidir.
- Model ve veri seti kaynakları raporda gösterilmelidir.
- GNN geliştirmede kullanılan kütüphane, veri seti ve model kaynaklarının lisansları listelenmelidir.
- Lisans açısından riskli görülen kaynaklar kullanılmamalıdır.
- Proje öğrenci projesi kapsamında ücretsiz veya açık kaynak araçlarla geliştirilebilir olmalıdır.

PR-10 Dosya ve Görsel Depolama Altyapısı

Amaç

Kullanıcıların yüklediği kıyafet görsellerinin güvenli ve düzenli şekilde saklanabilmesi, bu görsellerden çıkarılan embedding ve GNN düğüm bilgilerinin ilgili kıyafet kayıtlarıyla ilişkilendirilebilmesi için dosya depolama yapısı tanımlanmalıdır.

Gereksinimler

- PR-10.1** Görseller sistemde belirlenmiş bir dosya depolama yapısında saklanmalıdır.
- PR-10.2** Her görsel ilgili kullanıcı ve kıyafet kaydıyla ilişkilendirilmelidir.
- PR-10.3** Görsel dosya adları çakışmayı önleyecek şekilde benzersiz oluşturulmalıdır.
- PR-10.4** Görsel depolama yolu veri tabanı kaydında tutulmalıdır.
- PR-10.5** Silinen kıyafetlere ait görseller sistemden kaldırılabilir yapıda olmalıdır.
- PR-10.6** Her görselden çıkarılan embedding vektörü ilgili kıyafet ID'si ile ilişkilendirilmelidir.
- PR-10.7** Her kıyafet kaydı, GNN grafında karşılık gelen kıyafet düğümüyle eşleştirilebilir olmalıdır.
- PR-10.8** Görsel silme işlemi sonrasında ilgili embedding, vektör kaydı ve graf düğüm/kenar ilişkilerinin de yönetilebilir olması sağlanmalıdır.

Kabul Kriterleri

- Yüklenen görseller benzersiz dosya adlarıyla saklanabilmelidir.
- Her görsel bir kullanıcı ve kıyafet kaydıyla ilişkilendirilebilmelidir.
- Görsel dosyanın konumu veri tabanından erişilebilir olmalıdır.
- Kıyafet silme işlemi sonrasında ilgili görselin de yönetilebilir olması sağlanmalıdır.
- Kıyafet silindiğinde ilgili embedding kaydı ve GNN graf ilişkileri de güncellenebilir veya pasifleştirilebilir olmalıdır.

4. System models

4.1. Scenarios

Bu bölümde Stylist AI sistemi için temel kullanıcı senaryoları verilmiştir. Senaryolar, kullanıcının sistemle nasıl etkileşime girdiğini ve sistemin bu etkileşimlere nasıl cevap verdiğini göstermektedir. Sistemin temel işlevleri; kıyafet yükleme, kıyafet analizi, dijital gardırop yönetimi, kombin önerisi oluşturma, hava durumu ve etkinlik türüne göre bağlamsal öneri sunma gibi adımlardan oluşmaktadır.

4.1.1. Scenario 1 — Kullanıcının Hesap Oluşturması ve Sisteme Giriş Yapması

Senaryo Türü: Mutlu yol

Birincil Aktör: Kullanıcı

Amaç: Kullanıcının sisteme kayıt olması ve kişisel gardırobuna erişebilmesi.

Ön Koşullar:

- Kullanıcı daha önce sistemde hesap oluşturmamış olmalıdır.
- Kullanıcının geçerli bir e-posta adresi olmalıdır.
- Sistem çalışır durumda olmalıdır.

Ana Akış:

1. Kullanıcı Stylist AI uygulamasını açar.

2. Kullanıcı kayıt olma ekranına gider.
3. Kullanıcı e-posta adresini ve parolasını girer.
4. Sistem girilen bilgilerin geçerli olup olmadığını kontrol eder.
5. Bilgiler geçerliyse sistem kullanıcı hesabını oluşturur.
6. Kullanıcı giriş ekranına yönlendirilir.
7. Kullanıcı e-posta ve parola bilgileriyle giriş yapar.
8. Sistem giriş bilgilerini doğrular.
9. Kullanıcı ana sayfaya yönlendirilir.
10. Kullanıcı kendi dijital gardırobuna ve stil tercihleri ekranına erişebilir.

Sonuç:

- Kullanıcı hesabı oluşturulmuş olur.
- Kullanıcı sisteme giriş yapmış olur.
- Kullanıcı yalnızca kendi kişisel verilerine erişebilir.

4.1.2. Scenario 2 — Kullanıcının Kıyafet Görseli Yükleyerek Dijital Gardırop Oluşturması

Senaryo Türü: Mutlu yol

Birincil Aktör: Kayıtlı kullanıcı

Amaç: Kullanıcının sahip olduğu kıyafetleri sisteme yükleyerek dijital gardırobuna eklemesi.

Ön Koşullar:

- Kullanıcı sisteme giriş yapmış olmalıdır.
- Kullanıcının yüklemek istediği kıyafet görseli JPG, JPEG veya PNG formatında olmalıdır.
- Sistem görsel analiz modülü çalışır durumda olmalıdır.

Ana Akış:

1. Kullanıcı dijital gardırop ekranına gider.
2. Kullanıcı “Kıyafet Ekle” seçeneğini seçer.
3. Kullanıcı cihazından bir kıyafet görseli yükler.
4. Sistem dosya formatını ve dosyanın işlenebilir olup olmadığını kontrol eder.
5. Dosya geçerliyse sistem görsel analiz sürecine gönderir.
6. Sistem görseldeki kıyafeti tespit eder.
7. Sistem kıyafetin kategorisini belirler.
8. Sistem kıyafetin baskın rengini ve temel görsel özelliklerini çıkarır.
9. Sistem analiz edilen kıyafeti kullanıcının dijital gardırobuna ekler.
10. Kullanıcı eklenen kıyafeti gardırop ekranında görüntüler.

Sonuç:

- Kıyafet kullanıcının dijital gardırobuna eklenmiş olur.
- Kıyafete ait görsel, kategori, renk ve oluşturulma tarihi sistemde saklanır.
- Kıyafet daha sonra kombin önerilerinde kullanılabilir.

4.1.3. Scenario 3 — Kullanıcının Bağlamsal Kombin Önerisi Alması

Senaryo Türü: Mutlu yol

Birincil Aktör: Kayıtlı kullanıcı

Yardımcı Aktör: Hava Durumu API

Amaç: Kullanıcının gardırobundaki kıyafetlerden hava durumu ve etkinlik türüne uygun kombin önerisi alması.

Ön Koşullar:

- Kullanıcı sisteme giriş yapmış olmalıdır.
- Kullanıcının dijital gardırobunda kombin oluşturmak için yeterli kıyafet bulunmalıdır.
- Sistem öneri motoru çalışır durumda olmalıdır.
- Hava durumu bilgisi alınabiliyor olmalıdır.

Ana Akış:

1. Kullanıcı kombin önerisi ekranına gider.
2. Kullanıcı etkinlik türünü seçer. Örneğin okul, iş, günlük kullanım veya özel etkinlik.
3. Sistem kullanıcının gardırobundaki kıyafetleri getirir.
4. Sistem hava durumu bilgisini harici hava durumu servisinden alır.
5. Sistem hava durumu, mevsim, etkinlik türü ve kullanıcının stil tercihlerini değerlendirir.
6. Sistem kullanıcının gardırobundaki uyumlu kıyafetleri seçer.
7. Sistem en az bir kombin önerisi oluşturur.
8. Sistem önerilen kombini kullanıcıya görsel olarak gösterir.
9. Sistem kombinin neden önerildiğini kısa bir açıklama ile kullanıcıya sunar.
10. Kullanıcı öneriyi beğenebilir, reddedebilir veya kaydedebilir.

Sonuç:

- Kullanıcı bağlama uygun kombin önerisi almış olur.
- Önerilen kombin açıklamasıyla birlikte gösterilir.
- Kullanıcının verdiği geri bildirim sistemde saklanabilir.

4.1.4. Scenario 4 — Geçersiz veya İşlenemeyen Görsel Yüklenmesi

Senaryo Türü: Hata yolu

Birincil Aktör: Kayıtlı kullanıcı

Amaç: Kullanıcının geçersiz bir dosya yüklediğinde sistemin uygun hata mesajı göstermesi.

Ön Koşullar:

- Kullanıcı sisteme giriş yapmış olmalıdır.
- Kullanıcı kıyafet yükleme ekranında olmalıdır.
- Kullanıcı desteklenmeyen, bozuk veya işlenemeyen bir dosya seçmiş olmalıdır.

Hata Akışı:

1. Kullanıcı kıyafet yükleme ekranından bir dosya seçer.
2. Sistem dosyanın formatını kontrol eder.
3. Dosya desteklenmeyen bir formatta ise sistem yükleme işlemini durdurur.
4. Dosya bozuktur veya okunamıyorsa sistem analiz sürecini başlatmaz.
5. Sistem kullanıcıya anlaşılır bir hata mesajı gösterir.
6. Kullanıcıdan geçerli bir JPG, JPEG veya PNG dosyası yüklemesi istenir.
7. Geçersiz dosya dijital gardıroba eklenmez.
8. Geçersiz dosya kombin önerilerinde kullanılmaz.

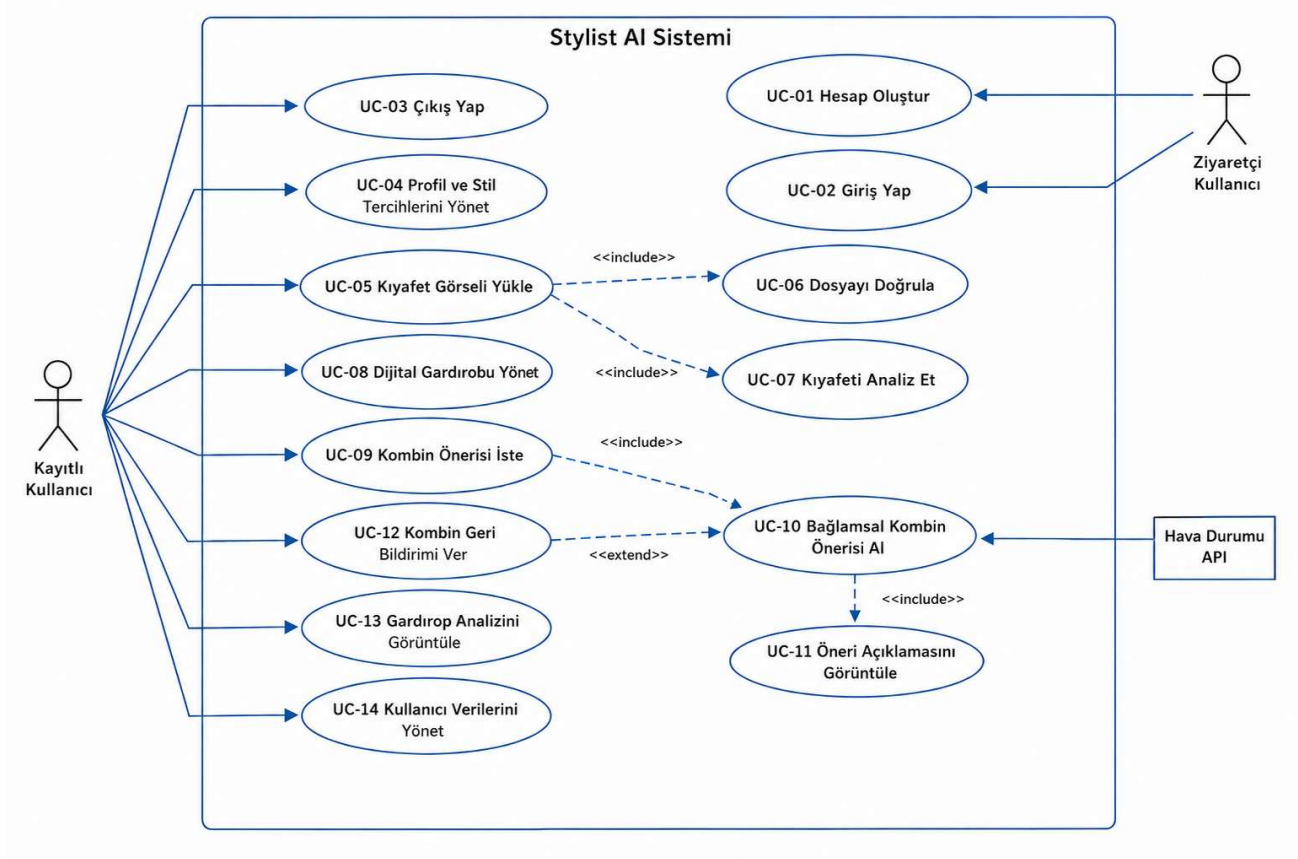
Sonuç:

- Hatalı dosya sisteme kaydedilmez.
- Kullanıcı hatanın nedenini görür.
- Sistem çalışmaya devam eder ve kullanıcı yeni bir dosya yükleyebilir.

4.2. Use Case Model

Bu bölümde Stylist AI sisteminin kullanıcılar ve dış servislerle olan etkileşimleri use-case modeli ile açıklanmıştır. Use-case modeli, sistemin iç kod yapısından çok, kullanıcıların sistem üzerinden hangi amaçları gerçekleştirdiğini gösterir [24]. Stylist AI sisteminde temel aktörler **Ziyaretçi Kullanıcı**, **Kayıtlı Kullanıcı** ve **Hava Durumu API** olarak belirlenmiştir. Sistem; kullanıcı hesabı oluşturma, kıyafet görseli yükleme, kıyafet analizi, dijital gardırop yönetimi, kombin önerisi oluşturma, bağlamsal öneri sunma, öneri açıklaması gösterme, kullanıcı geri bildirimi alma ve gardırop analizi sunma işlemlerini kapsar. Bu kullanım durumları daha önce tanımlanan fonksiyonel gereksinimlerle uyumludur.

4.2.1. Use Case Diagram



4.2.2. Use Case Descriptions

4.2.2.1. UC-01 — Hesap Oluştur

Actor: Ziyaretçi Kullanıcı

Precondition:

Kullanıcı sisteme giriş yapmamış olmalıdır. Kullanıcının geçerli bir e-posta adresi ve parola belirlemesi gerekir.

Main Flow:

1. Kullanıcı mobil uygulamayı açar.
2. Kullanıcı kayıt olma ekranına gider.
3. Kullanıcı e-posta adresini ve parolasını girer.
4. Sistem girilen bilgilerin eksiksiz olup olmadığını kontrol eder.
5. Sistem e-posta formatının geçerli olup olmadığını kontrol eder.
6. Bilgiler geçerliyse sistem yeni kullanıcı hesabı oluşturur.
7. Sistem kullanıcıya kayıt işleminin başarılı olduğunu bildirir.

Alternative Flow:

- Kullanıcı eksik bilgi girerse sistem kayıt işlemini tamamlamaz ve kullanıcıya hata mesajı gösterir.
- Kullanıcı geçersiz e-posta adresi girerse sistem kullanıcıdan geçerli bir e-posta adresi ister.
- Girilen e-posta adresi daha önce kullanılmışsa sistem kullanıcıya bu e-posta ile hesap bulunduğunu bildirir.

Postcondition:

Kullanıcı hesabı sistemde oluşturulur ve kullanıcı giriş yapabilecek duruma gelir.

4.2.2.2. UC-02 — Giriş Yap

Actor: Ziyaretçi Kullanıcı

Precondition:

Kullanıcının sistemde daha önce oluşturulmuş bir hesabı bulunmalıdır.

Main Flow:

1. Kullanıcı giriş ekranını açar.
2. Kullanıcı e-posta adresini ve parolasını girer.
3. Sistem girilen kimlik bilgilerini kontrol eder.
4. Bilgiler doğruysa sistem kullanıcı için güvenli bir oturum oluşturur.
5. Kullanıcı ana sayfaya yönlendirilir.
6. Kullanıcı kendi gardırop ve tercih verilerine erişebilir.

Alternative Flow:

- Kullanıcı yanlış e-posta veya parola girerse sistem giriş işlemini reddeder.
- Kullanıcı eksik bilgi girerse sistem gerekli alanların doldurulmasını ister.
- Kullanıcı hesabı bulunamazsa sistem uygun hata mesajı gösterir.

Postcondition:

Kullanıcı sisteme giriş yapmış olur ve yalnızca kendi kişisel verilerine erişebilir.

4.2.2.3. UC-03 — Çıkış Yap

Actor: Kayıtlı Kullanıcı

Precondition:

Kullanıcı sisteme giriş yapmış olmalıdır.

Main Flow:

1. Kullanıcı ayarlar ekranına gider.
2. Kullanıcı çıkış yap seçeneğini seçer.
3. Sistem kullanıcının aktif oturumunu sonlandırır.
4. Kullanıcı giriş ekranına yönlendirilir.

Alternative Flow:

- Oturum zaten sona ermişse sistem kullanıcıyı doğrudan giriş ekranına yönlendirir.

Postcondition:

Kullanıcının oturumu sonlandırılır. Kullanıcı tekrar giriş yapmadan kişisel gardırop verilerine erişemez.

4.2.2.4. UC-04 — Profil ve Stil Tercihlerini Yönet

Actor: Kayıtlı Kullanıcı

Precondition:

Kullanıcı sisteme giriş yapmış olmalıdır.

Main Flow:

1. Kullanıcı profil ayarları ekranını açar.
2. Sistem kullanıcının mevcut profil ve stil tercihlerini gösterir.
3. Kullanıcı tercihlerini günceller.
4. Kullanıcı değişiklikleri kaydeder.
5. Sistem güncellenen tercihleri veri tabanına kaydeder.

Alternative Flow:

- Kullanıcı geçersiz veya eksik bilgi girerse sistem uygun hata mesajı gösterir.
- Kullanıcı değişiklik yapmadan ekrandan çıkarsa mevcut bilgiler korunur.
- Veri tabanı bağlantı hatası oluşursa sistem değişikliklerin kaydedilemediğini bildirir.

Postcondition:

Kullanıcının profil ve stil tercihleri sistemde güncel olarak saklanır.

4.2.2.5. UC-05 — Kıyafet Görseli Yükle

Actor: Kayıtlı Kullanıcı

Precondition:

Kullanıcı sisteme giriş yapmış olmalıdır. Kullanıcının yüklemek istediği kıyafet görseli cihazında bulunmalıdır.

Main Flow:

1. Kullanıcı dijital gardırop ekranına gider.
2. Kullanıcı kıyafet ekle seçeneğini seçer.
3. Kullanıcı cihazından bir kıyafet görseli seçer.
4. Sistem dosya formatını kontrol eder.

5. Sistem dosyanın okunabilir olup olmadığını kontrol eder.
6. Dosya geçerliyse sistem görseli analiz sürecine gönderir.
7. Kullanıcıya yükleme işleminin başarılı olduğu bildirilir.

Alternative Flow:

- Dosya JPG, JPEG veya PNG formatında değilse sistem dosyayı reddeder.
- Dosya bozuk veya okunamıyorsa sistem kullanıcıya hata mesajı gösterir.
- Yükleme sırasında bağlantı sorunu oluştursa sistem kullanıcıdan tekrar denemesini ister.

Postcondition:

Geçerli kıyafet görseli sisteme yüklenir ve analiz edilmek üzere hazır hale gelir.

4.2.2.6. UC-06 — Dosyayı Doğrula

Actor: Kayıtlı Kullanıcı

Precondition:

Kullanıcı bir kıyafet görseli yükleme işlemi başlatmış olmalıdır.

Main Flow:

1. Sistem yüklenen dosyanın formatını kontrol eder.
2. Sistem dosyanın boyutunu ve okunabilirliğini kontrol eder.
3. Sistem dosyanın görsel içerip içermediğini kontrol eder.
4. Dosya geçerliyse sistem dosyayı analiz modülüne aktarır.

Alternative Flow:

- Dosya desteklenmeyen formattaysa sistem yükleme işlemini durdurur.
- Dosya okunamıyorsa sistem kullanıcıya hata mesajı gösterir.
- Dosya görsel içerik taşımıyorsa sistem kullanıcıdan farklı bir dosya yüklemesini ister.

Postcondition:

Dosya geçerliyse kıyafet analizi süreci başlatılır. Geçersiz dosya sisteme kaydedilmez.

4.2.2.7. UC-07 — Kıyafeti Analiz Et

Actor: Kayıtlı Kullanıcı

Precondition:

Kullanıcı geçerli bir kıyafet görseli yüklemiş olmalıdır. Kıyafet analiz modülü çalışır durumda olmalıdır.

Main Flow:

1. Sistem yüklenen görseli analiz modülüne gönderir.
2. Sistem görselde kıyafet tespiti yapar.

3. Sistem kıyafetin kategorisini belirler.
4. Sistem kıyafetin baskın rengini çıkarır.
5. Sistem kıyafetle ilgili temel görsel özellikleri üretir.
6. Sistem analiz sonuçlarını kıyafet kaydıyla ilişkilendirir.
7. Analiz edilen kıyafet dijital gardıroba eklenir.

Alternative Flow:

- Sistem görselde kıyafet tespit edemezse kullanıcıya “Kıyafet algılanamadı” mesajı gösterir.
- Analiz modeli hata verirse sistem kullanıcıdan görseli tekrar yüklemesini ister.
- Kategori yanlış belirlenirse kullanıcı daha sonra kategori bilgisini manuel olarak düzenleyebilir.

Postcondition:

Kıyafet analiz edilir, kategori ve renk bilgisi oluşturulur, başarılı sonuçlar kullanıcının dijital gardırobuna kaydedilir.

4.2.2.8. UC-08 — Dijital Gardırobu Yönet

Actor: Kayıtlı Kullanıcı

Precondition:

Kullanıcı sisteme giriş yapmış olmalıdır. Kullanıcının dijital gardırobunda en az bir kıyafet bulunabilir.

Main Flow:

1. Kullanıcı dijital gardırop ekranına gider.
2. Sistem kullanıcının gardırobundaki kıyafetleri listeler.
3. Kullanıcı kıyafetleri kategori, renk veya kullanım durumuna göre filtreler.
4. Kullanıcı bir kıyafetin detaylarını görüntüler.
5. Kullanıcı gerekli görürse kıyafet bilgilerini düzenler.
6. Kullanıcı isterse kıyafeti gardırobundan siler.
7. Sistem yapılan değişiklikleri kaydeder.

Alternative Flow:

- Kullanıcının gardırobunda kıyafet yoksa sistem boş gardırop mesajı gösterir.
- Kullanıcı silme işlemini iptal ederse kıyafet sistemde kalır.
- Veri kaydetme hatası oluştursa sistem kullanıcıya işlemin tamamlanamadığını bildirir.

Postcondition:

Kullanıcı dijital gardırobunu güncel şekilde görüntüler ve yönetir. Silinen kıyafetler önerilerde kullanılmaz.

4.2.2.9. UC-09 — Kombin Önerisi İste

Actor: Kayıtlı Kullanıcı

Precondition:

Kullanıcı sisteme giriş yapmış olmalıdır. Kullanıcının gardırobunda kombin oluşturmak için yeterli kıyafet bulunmalıdır.

Main Flow:

1. Kullanıcı kombin önerisi ekranını açar.
2. Kullanıcı kombin önerisi isteğini başlatır.
3. Sistem kullanıcının gardırobundaki kıyafetleri getirir.
4. Sistem kıyafet kategorileri, renk uyumu ve stil tercihlerini değerlendirir.
5. Sistem uygun kıyafet parçalarını birleştirerek kombin oluşturur.
6. Sistem oluşturulan kombinleri kullanıcıya görsel olarak gösterir.

Alternative Flow:

- Kullanıcının gardırobunda yeterli kıyafet yoksa sistem eksik kategori bilgisini gösterir.
- Sistem uygun kombin oluşturamazsa kullanıcıya genel bilgilendirme mesajı verir.
- Öneri süreci uzun sürerse sistem yükleniyor göstergesi gösterir.

Postcondition:

Kullanıcıya en az bir kombin önerisi sunulur veya kombin oluşturulamama nedeni açıklanır.

4.2.2.10. UC-10 — Bağlamsal Kombin Önerisi Al

Actor: Kayıtlı Kullanıcı, Hava Durumu API

Precondition:

Kullanıcı sisteme giriş yapmış olmalıdır. Kullanıcı kombin önerisi ekranında olmalıdır. Hava durumu servisi kullanılabilir durumda olabilir.

Main Flow:

1. Kullanıcı etkinlik türünü seçer.
2. Sistem kullanıcının stil tercihlerini ve gardırop verilerini alır.
3. Sistem Hava Durumu API üzerinden hava durumu bilgisini ister.
4. Hava durumu bilgisi başarıyla alınır.
5. Sistem hava durumu, etkinlik türü, mevsim ve kullanıcı tercihlerini değerlendirir.
6. Sistem bağlama uygun kombin önerisi oluşturur.
7. Sistem öneriyi kullanıcıya gösterir.

Alternative Flow:

- Hava durumu bilgisi alınamazsa sistem kullanıcıya bunu bildirir.
- Hava durumu bilgisi alınamadığında sistem genel kombin önerisi üretmeye devam eder.
- Kullanıcı etkinlik türü seçmezse sistem varsayılan günlük kullanım bağlamıyla öneri oluşturabilir.

Postcondition:

Kullanıcıya hava durumu ve etkinlik türüne göre uygun kombin önerisi sunulur. Hava durumu alınamazsa genel öneri gösterilir.

4.2.2.11. UC-11 — Öneri Açıklamasını Görüntüle

Actor: Kayıtlı Kullanıcı

Precondition:

Sistem kullanıcıya en az bir kombin önerisi sunmuş olmalıdır.

Main Flow:

1. Kullanıcı önerilen kombini görüntüler.
2. Sistem kombinin açıklamasını önerinin yanında gösterir.
3. Açıklamada renk uyumu, hava durumu, etkinlik türü veya kullanıcı tercihi gibi nedenler belirtilir.
4. Kullanıcı önerinin neden oluşturulduğunu anlayabilir.

Alternative Flow:

- Açıklama üretilemezse sistem kısa bir genel açıklama gösterir.
- Bazı bağlam verileri eksikse sistem yalnızca mevcut verilere göre açıklama sunar.

Postcondition:

Kullanıcı önerilen kombinin hangi nedenlerle seçildiğini görmüş olur.

4.2.2.12. UC-12 — Kombin Geri Bildirimi Ver

Actor: Kayıtlı Kullanıcı

Precondition:

Kullanıcıya en az bir kombin önerisi sunulmuş olmalıdır.

Main Flow:

1. Kullanıcı önerilen kombini inceler.
2. Kullanıcı kombini beğenir, reddeder veya kaydeder.
3. Sistem kullanıcının seçimini ilgili kombinle ilişkilendirir.
4. Sistem geri bildirim veri tabanına kaydeder.
5. Sistem kullanıcıya işlemin başarılı olduğunu bildirir.

Alternative Flow:

- Geri bildirim kaydedilemezse sistem kullanıcıya hata mesajı gösterir.
- Kullanıcı işlemi iptal ederse herhangi bir geri bildirim kaydedilmez.
- Kullanıcı daha önce kaydettiği kombini tekrar kaydetmeye çalışırsa sistem mevcut kayıt bilgisini gösterebilir.

Postcondition:

Kullanıcının kombin hakkındaki geri bildirimi sistemde saklanır. Kaydedilen kombin daha sonra görüntülenebilir.

4.2.2.13. UC-13 — Gardırop Analizini Görüntüle

Actor: Kayıtlı Kullanıcı

Precondition:

Kullanıcı sisteme giriş yapmış olmalıdır. Kullanıcının gardırobunda analiz edilecek kıyafet verileri bulunmalıdır.

Main Flow:

1. Kullanıcı gardırop analizi ekranını açar.
2. Sistem kullanıcının gardırop verilerini getirir.
3. Sistem az kullanılan kıyafetleri belirler.
4. Sistem uzun süredir kullanılmayan kıyafetleri belirler.
5. Sistem eksik temel kıyafet kategorilerini analiz eder.
6. Sistem analiz sonuçlarını kullanıcıya rapor ekranında gösterir.

Alternative Flow:

- Gardıropta yeterli veri yoksa sistem analiz yapılamadığını bildirir.
- Kullanıcının hiç kıyafeti yoksa sistem önce kıyafet eklemesini önerir.
- Analiz sırasında hata oluşursa sistem kullanıcıya daha sonra tekrar denemesini söyler.

Postcondition:

Kullanıcı gardırobunun kullanım durumu, eksikleri ve az kullanılan kıyafetleri hakkında bilgi sahibi olur.

4.2.2.14. UC-14 — Kullanıcı Verilerini Yönet

Actor: Kayıtlı Kullanıcı

Precondition:

Kullanıcı sisteme giriş yapmış olmalıdır.

Main Flow:

1. Kullanıcı ayarlar ekranına gider.
2. Sistem kullanıcının hesap bilgilerini, stil tercihlerini, kayıtlı kıyafetlerini ve kayıtlı kombinlerini gösterir.
3. Kullanıcı istediği bilgileri günceller veya siler.
4. Sistem yapılan değişiklikleri kaydeder.
5. Sistem kullanıcıya işlemin başarılı olduğunu bildirir.

Alternative Flow:

- Kullanıcı geçersiz bilgi girerse sistem hata mesajı gösterir.
- Silme işlemi onaylanmazsa sistem verileri korur.
- Sistem verileri kaydedemezse kullanıcıya işlemin başarısız olduğu bildirilir.

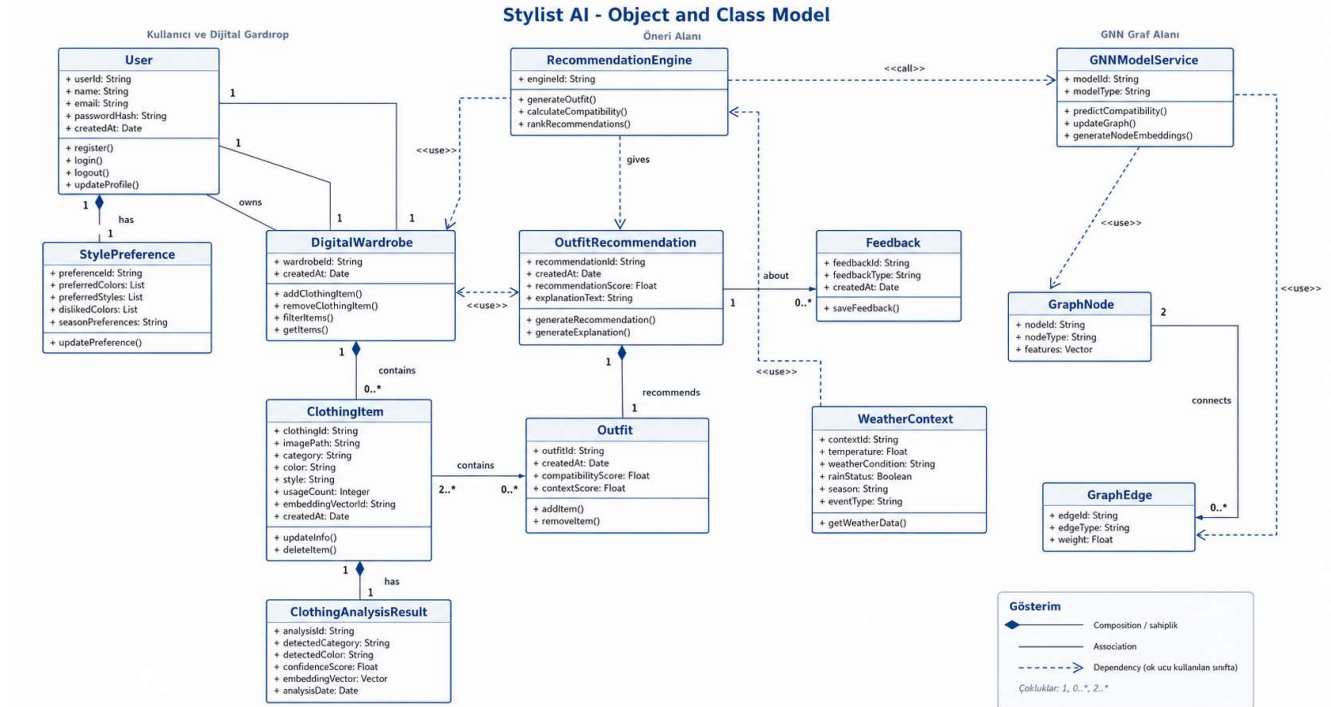
Postcondition:

Kullanıcının verileri güncellenir veya silinir. Kullanıcı yalnızca kendi verileri üzerinde işlem yapabilir.

4.3. Object and Class Model

Bu bölümde Stylist AI sisteminin temel domain sınıfları ve bu sınıflar arasındaki ilişkiler açıklanmıştır. Sistemdeki temel kavramların nesne yönelimli bakış açısıyla nasıl temsil edileceğini gösterir. Modelde kullanıcı, dijital gardırop, kıyafet, kombin, öneri, geri bildirim, stil tercihi, hava durumu bağlamı ve yapay zekâ analiz sonucu gibi temel domain nesneleri yer almaktadır.

Stylist AI sisteminde kullanıcı, kendi hesabı üzerinden dijital gardırobunu oluşturur ve yönetir. Dijital gardırop, kullanıcının yüklediği kıyafetlerden oluşur. Her kıyafet; görsel, kategori, renk, stil, kullanım sıklığı ve embedding gibi bilgilerle temsil edilir. Sistem bu kıyafetleri analiz ederek kategori, renk ve görsel özellik bilgilerini çıkarır. Daha sonra öneri motoru, kullanıcının gardırobundaki kıyafetleri, stil tercihlerini, hava durumu bilgisini ve etkinlik türünü değerlendirerek kombin önerileri üretir. GNN tabanlı öneri yapısı kullanılacağı için kıyafetler, kullanıcılar, kombinler, kategoriler ve bağlam bilgileri graf düğümleri ve ilişkileri olarak da temsil edilebilir [11].



Bu sınıf modelinde User sınıfı sistemin merkezindeki kullanıcıyı temsil eder. Her kullanıcının bir DigitalWardrobe nesnesi ve bir StylePreference nesnesi vardır. DigitalWardrobe, birden fazla ClothingItem içerir. Her ClothingItem, sistem tarafından oluşturulan ClothingAnalysisResult ile ilişkilidir.

Kombin önerisi oluşturma sürecinde RecommendationEngine, kullanıcının DigitalWardrobe nesnesindeki kıyafetleri, StylePreference bilgilerini ve WeatherContext verisini kullanır. GNNModelService, kıyafetler ve kullanıcılar arasındaki graf ilişkilerinden yararlanarak kombin uyumluluk skorları üretir. Bu skorlar kullanılarak OutfitRecommendation oluşturulur. Kullanıcı, önerilen kombin hakkında Feedback verebilir. Bu geri bildirimler hem kullanıcı deneyimini kaydetmek hem de ilerleyen aşamalarda öneri sistemini iyileştirmek için kullanılabilir.

Bu model, Stylist AI sisteminin temel domain kavramlarını ve bu kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini göstermektedir.

4.3.1. Class Descriptions

User: User sınıfı, Stylist AI sistemini kullanan kişiyi temsil eder. Kullanıcı hesap oluşturabilir, sisteme giriş yapabilir, çıkış yapabilir ve profil bilgilerini güncelleyebilir. Her kullanıcı yalnızca kendi dijital gardırobuna, stil tercihlerine, kayıtlı kombinlerine ve geri bildirimlerine erişebilir.

StylePreference: StylePreference sınıfı, kullanıcının stil tercihlerini temsil eder. Kullanıcının sevdiği renkler, tercih ettiği giyim tarzları, sevmediği renkler veya mevsimsel tercihleri bu sınıfta tutulabilir. Bu bilgiler kombin önerilerinin kişiselleştirilmesinde kullanılır.

DigitalWardrobe: DigitalWardrobe sınıfı, kullanıcının dijital gardırobunu temsil eder. Kullanıcının sisteme yüklediği tüm kıyafetler bu gardırop altında tutulur. Kullanıcı gardırobuna kıyafet ekleyebilir, kıyafet silebilir, kıyafetleri filtreleyebilir ve gardırop içeriğini görüntüleyebilir.

ClothingItem: ClothingItem sınıfı, kullanıcının gardırobundaki tek bir kıyafet parçasını temsil eder. Her kıyafet için görsel yolu, kategori, renk, stil, kullanım sıklığı ve embedding bilgisi tutulur. Bu sınıf, kombin önerisi oluşturulurken sistemin temel veri kaynaklarından biridir.

ClothingAnalysisResult: ClothingAnalysisResult sınıfı, yüklenen bir kıyafet görselinin analiz sonucunu temsil eder. Kıyafetin tespit edilen kategorisi, rengi, model güven skoru ve embedding vektörü bu sınıfta tutulur. Analiz sonucu, ilgili ClothingItem nesnesiyle ilişkilendirilir.

Outfit: Outfit sınıfı, birden fazla kıyafet parçasından oluşan kombini temsil eder. Bir kombin; üst giyim, alt giyim, ayakkabı veya dış giyim gibi farklı kategorilerden parçalar içerebilir.

OutfitRecommendation: OutfitRecommendation sınıfı, sistemin kullanıcıya sunduğu kombin önerisini temsil eder. Bu sınıf önerilen kombini, öneri skorunu, açıklama metnini ve oluşturulma tarihini içerir. Kullanıcıya gösterilen öneri açıklaması bu sınıf üzerinden sunulur.

Feedback: Feedback sınıfı, kullanıcının önerilen kombinlere verdiği geri bildirimi temsil eder. Kullanıcı bir kombini beğenebilir, reddedebilir veya kaydedebilir. Bu geri bildirimler ileride öneri sisteminin iyileştirilmesi için kullanılabilir.

WeatherContext: WeatherContext sınıfı, kombin önerisi sırasında kullanılan bağlamsal hava durumu ve etkinlik bilgilerini temsil eder. Sıcaklık, yağış durumu, mevsim, hava koşulu ve etkinlik türü bu sınıfta tutulur. Öneri motoru bu bilgileri kullanarak bağlama uygun kombinler üretir.

RecommendationEngine: RecommendationEngine sınıfı, sistemin öneri üretme mantığını temsil eder. Kullanıcının gardırobunu, stil tercihlerini, hava durumu bilgisini ve GNN modelinden gelen uyumluluk skorlarını değerlendirerek kombin önerileri oluşturur.

GNNModelService: GNNModelService sınıfı, graf tabanlı öneri sistemini temsil eder. Kullanıcı, kıyafet, kombin, kategori, renk, stil, hava durumu ve etkinlik türü gibi düğüm ve ilişkileri kullanarak kombin uyumluluk skoru üretebilir [11]. GNN modelinin ana uygulama kodundan ayrı bir servis olarak çalışması planlanmaktadır.

GraphNode: GraphNode sınıfı, GNN modelinde kullanılan graf düğümlerini temsil eder. Kullanıcı, kıyafet, kombin, kategori, stil, sezon veya hava durumu gibi kavramlar birer graf düğümü olarak modellenebilir.

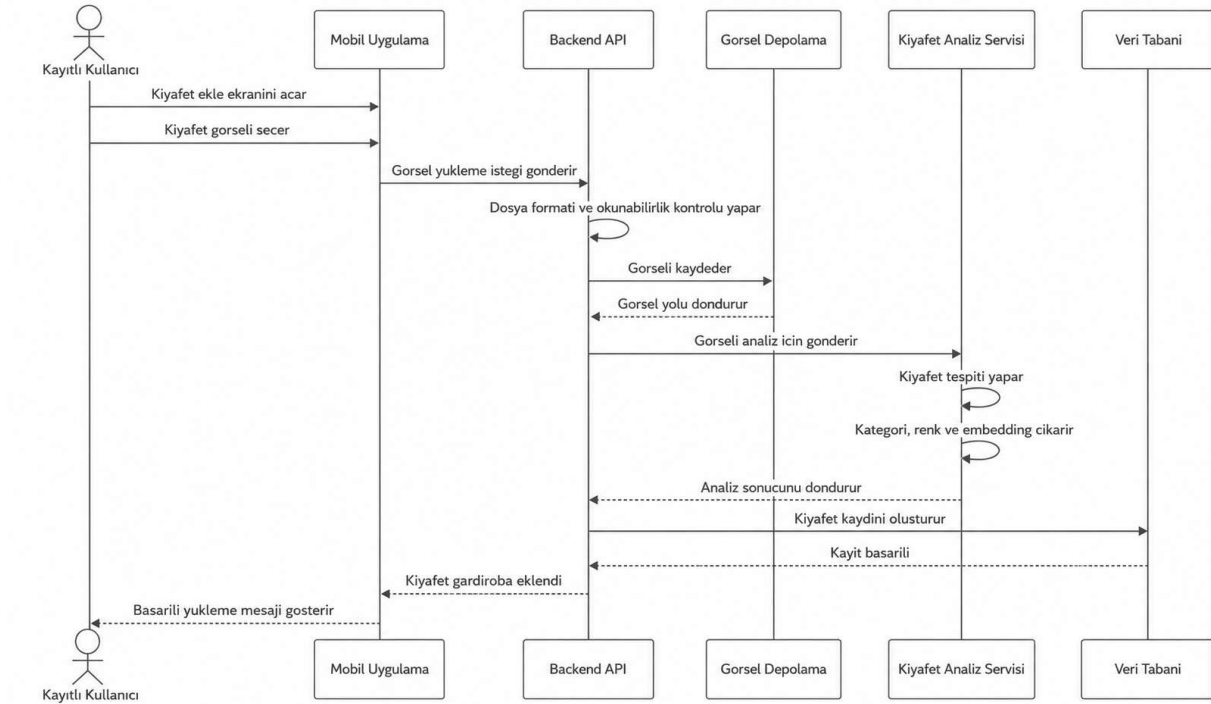
GraphEdge: GraphEdge sınıfı, graf düğümleri arasındaki ilişkileri temsil eder. Örneğin kullanıcı-kıyafet sahipliği, kıyafet-kategori ilişkisi, kombin-etkinlik uygunluğu veya kullanıcı geri bildirimi bu sınıf ile gösterilebilir.

4.4. Dynamic Models

Bu bölümde Stylist AI sistemindeki temel işlemlerin zaman içindeki akışı gösterilmiştir. Dinamik modeller, kullanıcı bir işlem başlattığında mobil uygulama, backend API, veri tabanı, yapay zekâ servisleri ve harici servislerin hangi sırayla etkileşime girdiğini açıklar. Bu raporda dört temel işlem için sequence diagram hazırlanmıştır.

4.4.1. Sequence Diagram 1 — Kıyafet Görseli Yükleme ve Analiz Süreci

Bu diyagram, kullanıcının mobil uygulama üzerinden bir kıyafet görseli yüklemesi, sistemin dosyayı doğrulaması, yapay zekâ modeliyle analiz etmesi ve sonucu dijital gardıroba kaydetmesi sürecini göstermektedir.



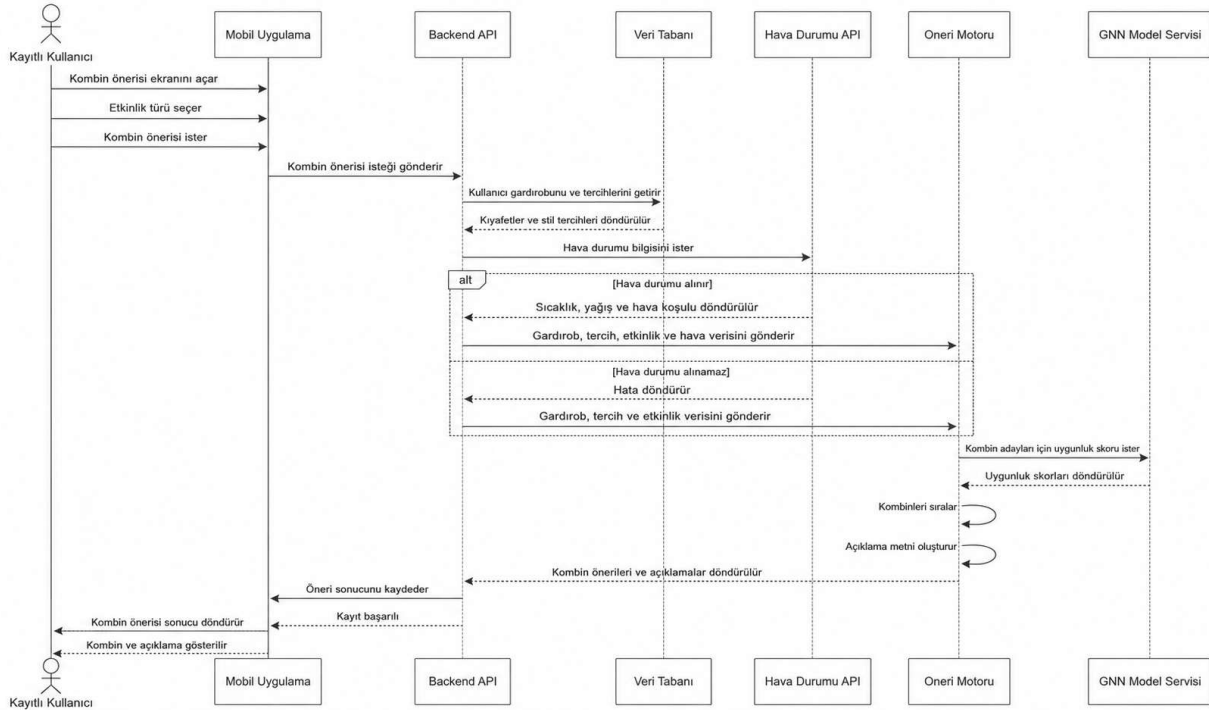
Açıklama

Bu süreçte kullanıcı işlemi mobil uygulama üzerinden başlatır. Mobil uygulama, seçilen görseli backend API'ye gönderir. Backend önce dosyanın geçerli formatta ve okunabilir olup olmadığını kontrol eder. Dosya geçerliyse görsel depolama alanına kaydedilir ve kıyafet analiz servisine gönderilir. Analiz servisi kıyafetin kategorisini, rengini ve görsel özelliklerini çıkarır. Daha sonra backend bu bilgileri veri tabanına kaydeder ve kullanıcıya kıyafetin dijital gardıroba eklendiğini bildirir.

Dosya desteklenmeyen formatta, bozuk veya okunamayan bir dosya ise analiz süreci başlatılmaz. Sistem kullanıcıya hata mesajı gösterir ve geçersiz dosya dijital gardıroba eklenmez.

4.4.2. Sequence Diagram 2 — Bağlamsal Kombin Önerisi Oluşturma Süreci

Bu diyagram, kullanıcının etkinlik türü seçerek kombin önerisi istemesi, sistemin gardırop verilerini, hava durumunu, kullanıcı tercihlerini ve GNN tabanlı öneri servisini kullanarak kombin üretmesi sürecini göstermektedir.



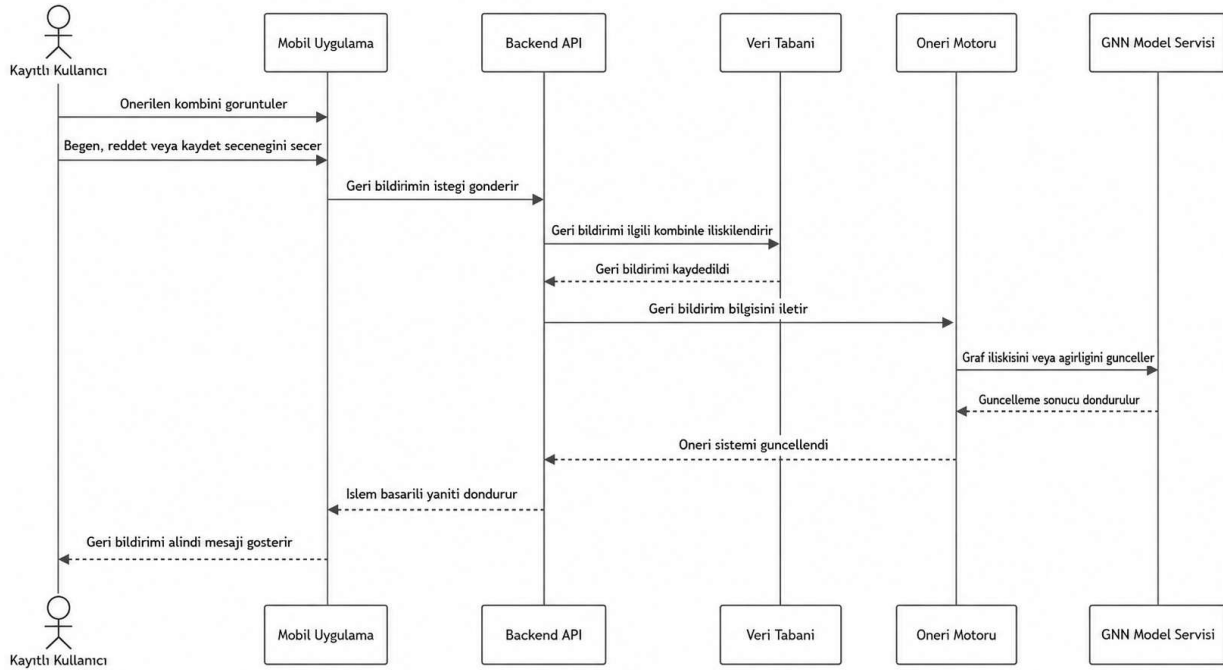
Açıklama

Bu süreçte kullanıcı mobil uygulama üzerinden kombini önerisi ister. Kullanıcı etkinlik türünü seçtikten sonra istek backend API'ye gönderilir. Backend, veri tabanından kullanıcının gardırobundaki kıyafetleri ve stil tercihlerini alır. Daha sonra hava durumu servisine istek göndererek sıcaklık, yağış ve genel hava koşulu bilgilerini almaya çalışır.

Hava durumu bilgisi alınabiliyorsa öneri motoru bu bilgiyi de kullanır. Hava durumu bilgisi alınamazsa sistem tamamen durmaz; kullanıcıya genel kombini önerisi üretmeye devam eder. Öneri motoru, kullanıcının gardırobundaki kıyafetleri GNN model servisine göndererek kombini adayları için uyumluluk skorları alır [11]. Daha sonra bu skorlar, etkinlik türü, hava durumu ve kullanıcı tercihleriyle birlikte değerlendirilir. Sonuç olarak sistem kullanıcıya görsel kombini önerileri ve bu önerilerin kısa açıklamalarını sunar.

4.4.3. Sequence Diagram 3 — Kombini Geri Bildirimi ve Kaydetme Süreci

Bu diyagram, kullanıcının önerilen kombini beğenmesi, reddetmesi veya kaydetmesi durumunda sistemin geri bildirimi nasıl işlediğini göstermektedir.



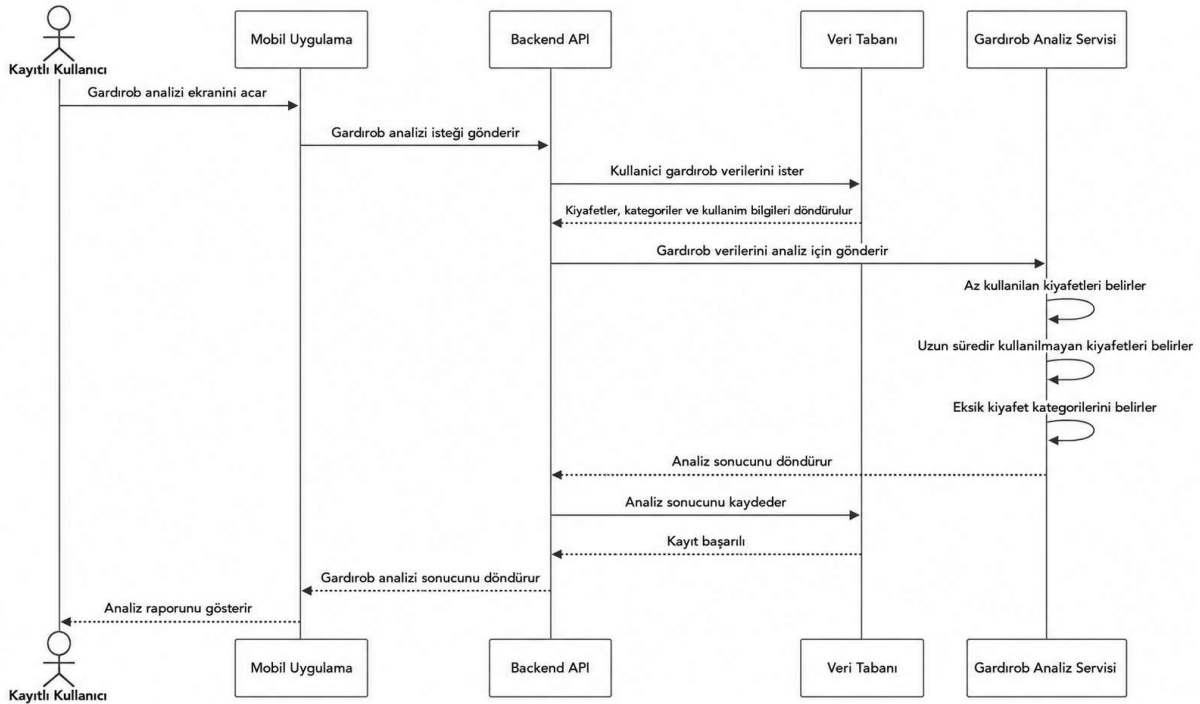
Açıklama

Bu sequence diagram, kullanıcının önerilen kombinlere verdiği geri bildirimin sistem tarafından nasıl işlendiğini göstermektedir. Kullanıcı mobil uygulama üzerinden önerilen kombini görüntüler ve kombini beğenme, reddetme veya kaydetme seçeneklerinden birini seçer. Mobil uygulama bu geri bildirimi backend API'ye gönderir. Backend API, geri bildirimi ilgili kombin önerisiyle ilişkilendirerek veri tabanına kaydeder.

Daha sonra bu geri bildirim öneri motoruna iletilir. Öneri motoru, kullanıcının seçimini GNN model servisine aktararak kullanıcı-kombin, kullanıcı-kıyafet veya kullanıcı-tercih ilişkilerinin güncellenmesini sağlar. Böylece kullanıcının beğendiği veya reddettiği kombinler ilerleyen önerilerde dikkate alınabilir. İşlem tamamlandıktan sonra kullanıcıya geri bildirimin başarıyla alındığı gösterilir.

4.4.4. Sequence Diagram 4 — Gardırop Analizi Görüntüleme Süreci

Bu diyagram, kullanıcının gardırop analizi ekranını açması ve sistemin az kullanılan kıyafetleri, uzun süredir kullanılmayan parçaları ve eksik kıyafet kategorilerini analiz etmesi sürecini göstermektedir.



Açıklama

Bu sequence diagram, kullanıcının gardırob analizi ekranından kendi gardırobunun kullanım durumunu görüntülemesini göstermektedir. Kullanıcı mobil uygulama üzerinden gardırob analizi ekranını açar. Mobil uygulama backend API'ye analiz isteği gönderir. Backend, veri tabanından kullanıcının kıyafetlerini, kıyafet kategorilerini ve kullanım bilgilerini alır.

Daha sonra bu veriler gardırob analiz servisine gönderilir. Analiz servisi az kullanılan kıyafetleri, uzun süredir kullanılmayan parçaları ve eksik kıyafet kategorilerini belirler. Elde edilen analiz sonucu backend API'ye döndürülür ve veri tabanına kaydedilir. Son olarak mobil uygulama analiz raporunu kullanıcıya gösterir.

4.5. User Interface Mockups

Bu bölümde Stylist AI mobil uygulamasının temel kullanıcı arayüzü yapısı ve ekranlar arası geçiş akışı açıklanmıştır. Uygulama mobil tabanlı geliştirileceği için arayüz tasarımı kullanıcıların küçük ekranlarda rahat işlem yapabileceği şekilde planlanmıştır. Temel amaç, kullanıcının kıyafet yükleme, dijital gardırobunu görüntüleme, kombin önerisi alma ve gardırob analizini inceleme işlemlerini kolay ve anlaşılır adımlarla tamamlamasını sağlamaktır.

Stylist AI arayüzünde kullanıcı ilk olarak giriş veya kayıt ekranı ile karşılaşır. Başarılı girişten sonra ana sayfaya yönlendirilir. Ana sayfa üzerinden kullanıcı dijital gardırobuna, kıyafet ekleme ekranına, kombin önerisi ekranına, gardırob analizi ekranına ve profil/ayarlar ekranına geçebilir.

4.5.1. Navigation Structure

Stylist AI mobil uygulamasında kullanıcı akışı sade ve merkezi bir yapı üzerine kurulmuştur. Kullanıcı uygulamayı açtığında ilk olarak Giriş / Kayıt Ekranı ile karşılaşır. Bu ekranda mevcut hesabıyla giriş yapabilir veya yeni bir hesap oluşturabilir. Başarılı giriş işleminden sonra kullanıcı Ana Sayfa ekranına yönlendirilir.

Ana Sayfa, uygulamanın temel navigasyon merkezidir. Kullanıcı bu ekran üzerinden Kıyafet Ekle, Gardırobum, Kombin Önerisi, Gardırop Analizi ve Profil / Ayarlar ekranlarına geçebilir. Ayrıca uygulamanın alt kısmında yer alan bottom navigation menüsü sayesinde kullanıcı ana özellikler arasında hızlı şekilde geçiş yapabilir.

Kıyafet Ekle ekranında kullanıcı galeriden görsel seçebilir veya kamera ile kıyafet fotoğrafı çekebilir. Görsel seçildikten sonra sistem kıyafeti analiz eder ve analiz sonucu kullanıcıya gösterilir. Analiz edilen kıyafet daha sonra otomatik olarak Dijital Gardırop ekranında görüntülenebilir.

Gardırobum ekranı, kullanıcının sisteme eklediği kıyafetleri listelediği ve yönettiği ekrandır. Kullanıcı bu ekrandan kıyafetleri kategori, renk veya kullanım durumuna göre filtreleyebilir. Bir kıyafet seçildiğinde kullanıcı kıyafet detayını görüntüleyebilir, bilgilerini düzenleyebilir veya kıyafeti silebilir.

Kombin Önerisi ekranında kullanıcı etkinlik türünü seçerek sistemden kombin önerisi alabilir. Sistem hava durumu, etkinlik türü, kullanıcı tercihleri ve dijital gardıroptaki kıyafetleri değerlendirerek öneriler sunar. Kullanıcı bir öneriye tıkladığında Kombin Detay ve Açıklama ekranına geçer. Bu ekranda kombini oluşturan parçalar, uyum skoru ve önerinin neden yapıldığı gösterilir. Kullanıcı bu ekrandan kombini beğenebilir, reddedebilir veya kaydedebilir.

Gardırop Analizi ekranında kullanıcı gardırobunun genel durumunu görüntüler. Bu ekranda az kullanılan kıyafetler, uzun süredir kullanılmayan parçalar ve eksik kıyafet kategorileri gösterilir. Kullanıcı bu bilgiler sayesinde gardırobunu daha verimli kullanabilir.

Profil / Ayarlar ekranında kullanıcı hesap bilgilerini, stil tercihlerini, favori renklerini, bildirim ayarlarını ve veri yönetimi seçeneklerini görüntüleyebilir. Kullanıcı bu ekrandan ayrıca çıkış yaparak tekrar giriş ekranına dönebilir.

Genel navigasyon yapısı şu şekildedir:

Giriş / Kayıt Ekranı → Ana Sayfa → Kıyafet Ekle / Gardırobum / Kombin Önerisi / Gardırop Analizi / Profil ve Ayarlar

Bu yapı sayesinde kullanıcı, uygulamanın temel işlevlerine ana sayfa ve alt menü üzerinden kolayca erişebilir. Navigasyonun sade tutulması, kullanıcının kıyafet yükleme, gardırop yönetimi ve kombin önerisi alma işlemlerini fazla adım olmadan tamamlamasını sağlar.

4.5.2. Mock-up Screens

Stylist AI mobil uygulaması, kullanıcının temel işlemleri hızlı ve anlaşılır şekilde yapabilmesi için sade bir navigasyon yapısına sahip olacaktır. Giriş ekranından sonra kullanıcı ana sayfaya yönlendirilir ve uygulamanın ana özelliklerine buradan ulaşır. Kıyafet ekleme, dijital gardırop yönetimi, kombin önerisi alma, öneri açıklamasını görüntüleme ve gardırop analizi ekranları uygulamanın temel kullanıcı akışını oluşturur. Bu arayüz tasarımı, daha önce tanımlanan fonksiyonel gereksinimlerle uyumludur. Kullanıcı kıyafet yükleyebilir, kıyafetlerini yönetebilir, kombin önerisi alabilir, önerilere geri bildirim verebilir ve gardırop kullanım analizini görüntüleyebilir.

Screen 1 — Giriş / Kayıt Ekranı

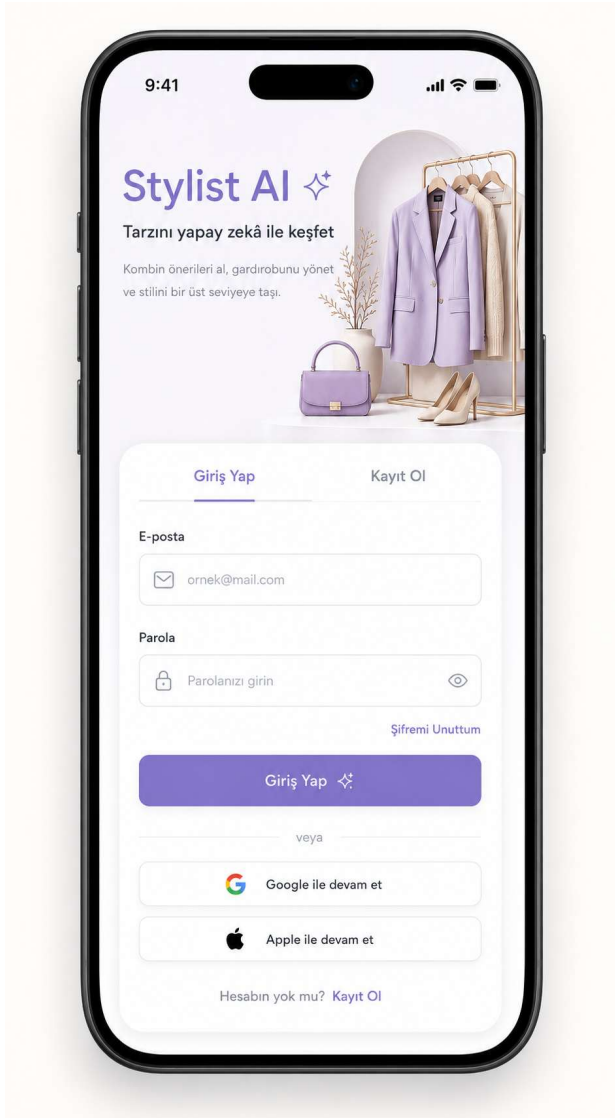
Bu ekran, kullanıcının sisteme giriş yapmasını veya yeni hesap oluşturmasını sağlar. Kullanıcı e-posta adresi ve parola bilgilerini girerek sisteme giriş yapabilir. Yeni kullanıcılar kayıt olma seçeneği ile hesap oluşturma ekranına geçebilir.

Ekranında bulunacak temel bileşenler:

- Stylist AI uygulama adı/logosu
- E-posta giriş alanı
- Parola giriş alanı
- Giriş yap butonu
- Kayıt ol bağlantısı
- Hata mesajı alanı

Amaç:

Kullanıcının kimliğini doğrulamak ve kişisel gardırop verilerine güvenli erişim sağlamaktır.



Screen 2 — Ana Sayfa

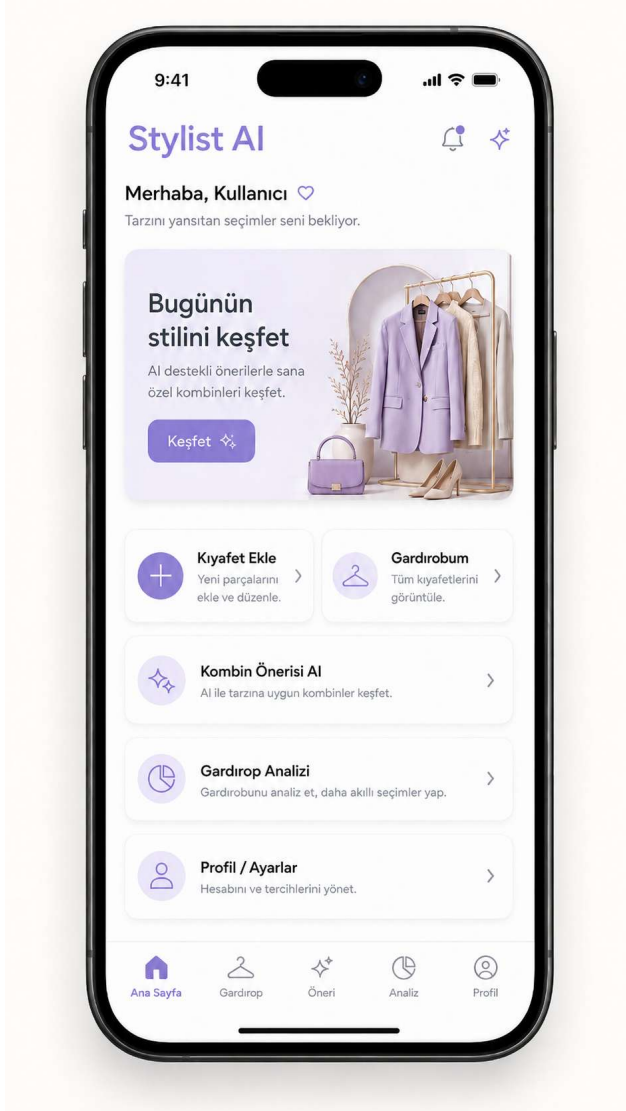
Ana sayfa, kullanıcının uygulamadaki temel işlemlere eriştiği ana kontrol ekranıdır. Kullanıcı bu ekran üzerinden kıyafet ekleyebilir, dijital gardırobunu açabilir, kombin önerisi isteyebilir, gardırop analizini görüntüleyebilir veya profil ayarlarına ulaşabilir.

Ekranı buluncak temel bileşenler:

- Kullanıcıya kısa karşılama mesajı
- “Kıyafet Ekle” butonu
- “Gardırobum” butonu
- “Kombin Önerisi Al” butonu
- “Gardırop Analizi” butonu
- Alt navigasyon menüsü

Amaç:

Kullanıcının uygulamanın ana özelliklerine hızlı erişmesini sağlamaktır.

**Screen 3 — Kıyafet Ekleme ve Analiz Ekranı**

Bu ekran, kullanıcının cihazından kıyafet görseli yüklemesini sağlar. Kullanıcı galeriden bir görsel seçebilir veya kamera ile yeni bir görsel çekebilir. Görsel seçildikten sonra sistem dosyayı kontrol eder ve analiz sürecini başlatır.

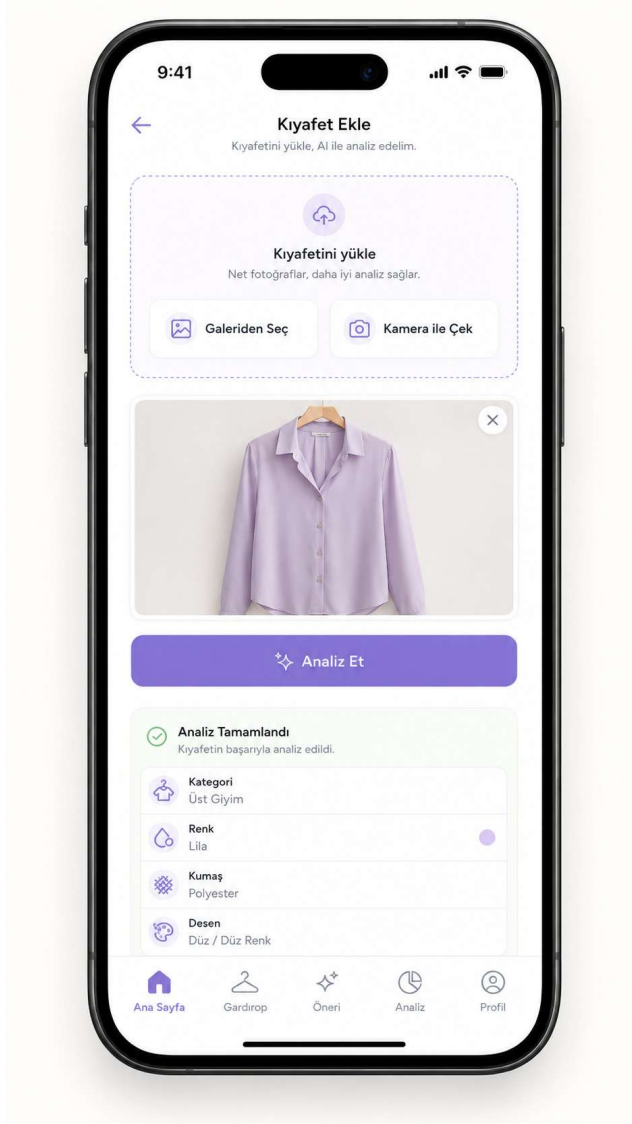
Ekranı bulunacak temel bileşenler:

- Görsel seçme alanı
- Kamera veya galeri seçeneği
- Seçilen görselin ön izlemesi

- “Analiz Et” butonu
- Yükleme durumu göstergesi
- Hata/başarı mesajı alanı

Amaç:

Kullanıcının kıyafet görselini sisteme yüklemesini ve analiz sürecini başlatmasını sağlamaktır.



Screen 4 — Dijital Gardırop Ekranı

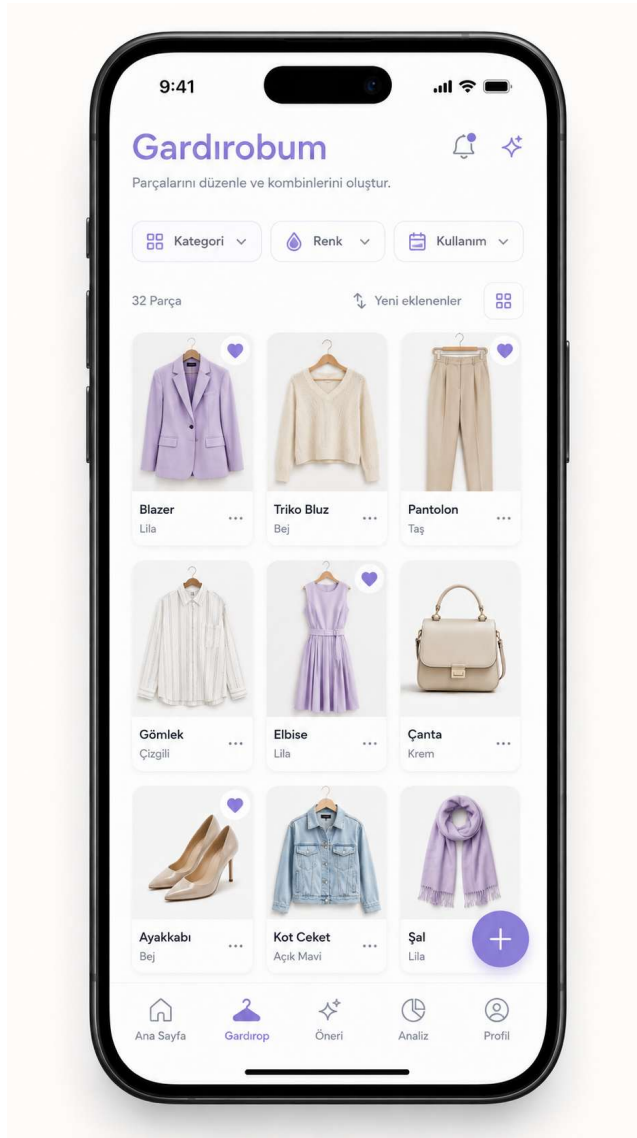
Bu ekran, kullanıcının sisteme eklediği kıyafetleri görüntülemesini ve yönetmesini sağlar. Kıyafetler kart yapısında gösterilir. Kullanıcı kategori, renk veya kullanım durumuna göre filtreleme yapabilir.

Ekranı buluncak temel bileşenler:

- Kıyafet kartları
- Kategori filtresi
- Renk filtresi
- Kullanım durumu filtresi
- Kıyafet detayına geçiş
- Kıyafet silme veya düzenleme seçeneği

Amaç:

Kullanıcının sahip olduğu kıyafetleri dijital ortamda düzenli şekilde yönetmesini sağlamaktır.



Screen 5 — Kombin Önerisi Ekranı

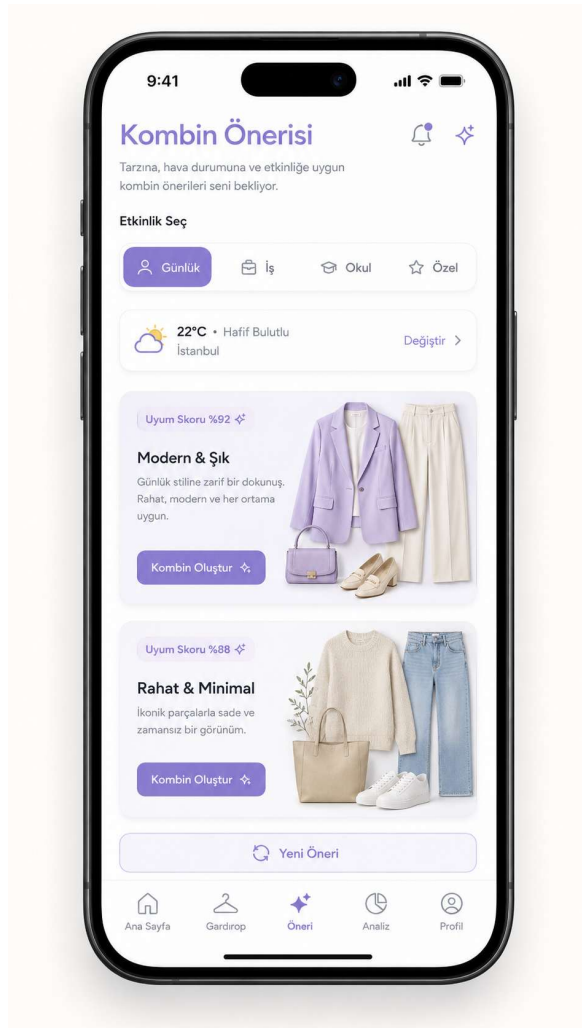
Bu ekran, kullanıcının gardırobundaki kıyafetlerden kombin önerisi almasını sağlar. Kullanıcı etkinlik türünü seçebilir. Sistem hava durumu, mevsim, stil tercihi ve gardırop içeriğine göre uygun kombinleri listeler.

Ekranında bulunacak temel bileşenler:

- Etkinlik türü seçimi
- Hava durumu bilgisi
- “Kombin Oluştur” butonu
- Önerilen kombin kartları
- Uyum skoru veya öneri puanı
- Kombin detayına geçiş

Amaç:

Kullanıcıya mevcut gardırobundaki kıyafetlerle bağlama uygun kombin önerileri sunmaktır.



Screen 6 — Kombin Detay ve Açıklama Ekranı

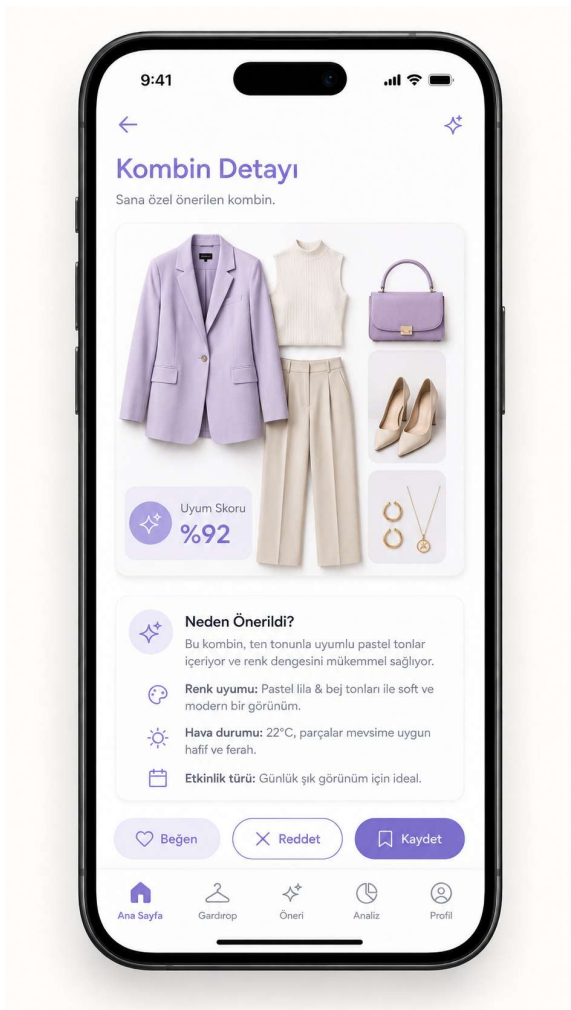
Bu ekran, önerilen kombinin detaylarını ve neden önerildiğini gösterir. Kullanıcı kombini beğenebilir, reddedebilir veya kaydedebilir.

Ekranında bulunacak temel bileşenler:

- Kombini oluşturan kıyafet görselleri
- Kombin açıklaması
- Renk uyumu bilgisi
- Hava durumu veya etkinlik uygunluğu açıklaması
- Beğen butonu
- Reddet butonu
- Kaydet butonu

Amaç:

Kullanıcının önerilen kombini anlamasını ve öneriye geri bildirim vermesini sağlamaktır.



Screen 7 — Gardırop Analizi Ekranı

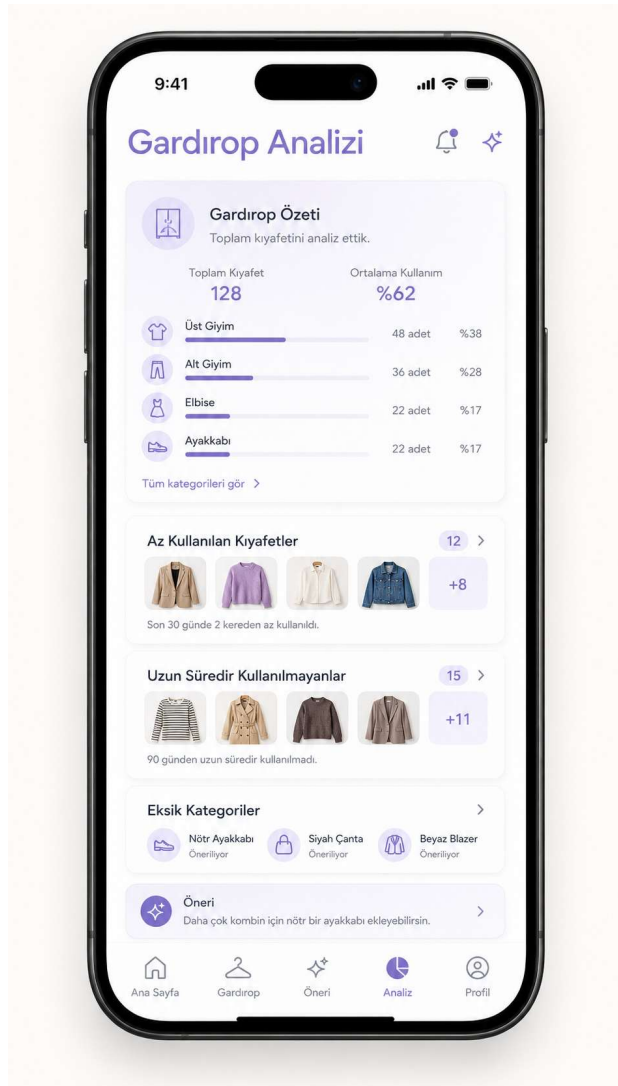
Bu ekran, kullanıcının gardırobundaki kullanım durumunu gösterir. Sistem az kullanılan kıyafetleri, uzun süredir kullanılmayan parçaları ve eksik kıyafet kategorilerini kullanıcıya sunar.

Ekranında bulunacak temel bileşenler:

- Az kullanılan kıyafetler listesi
- Eksik kategori bilgisi
- Kullanım sıklığı göstergesi
- Gardırop özeti
- Önerilen iyileştirme mesajları

Amaç:

Kullanıcının gardırobunu daha verimli kullanmasına yardımcı olmaktır.



Screen 8 — Profil ve Ayarlar Ekranı

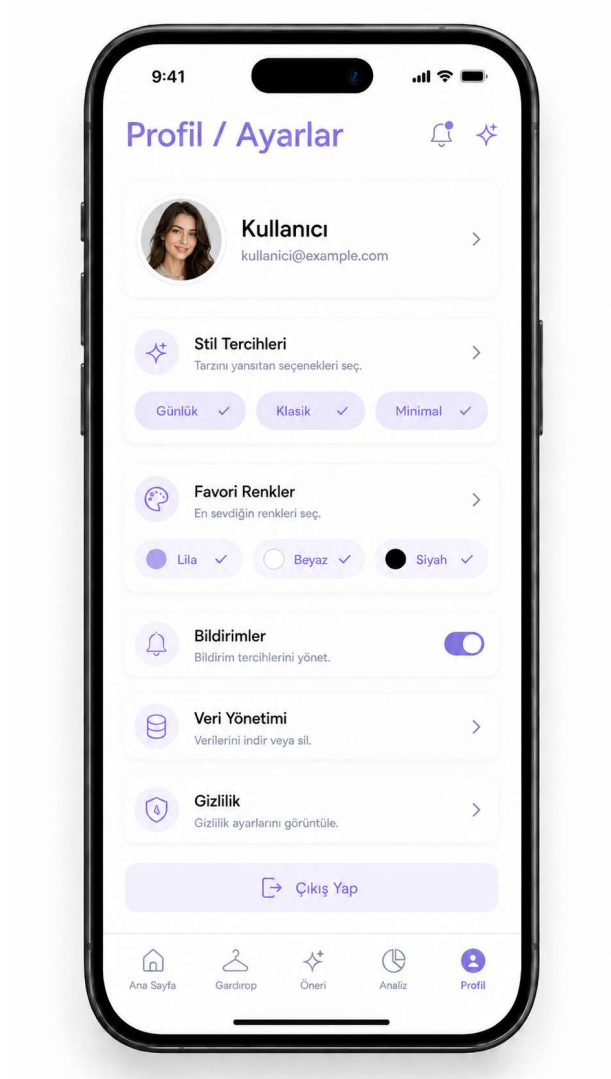
Bu ekran, kullanıcının hesap bilgilerini ve stil tercihlerini yönetmesini sağlar. Kullanıcı stil tercihlerini güncelleyebilir, hesap bilgilerini görüntüleyebilir ve sistemden çıkış yapabilir.

Ekranında bulunacak temel bileşenler:

- Kullanıcı adı/e-posta bilgisi
- Stil tercihleri alanı
- Favori renkler veya tarzlar
- Veri yönetimi seçenekleri
- Çıkış yap butonu

Amaç:

Kullanıcının kişisel bilgilerini ve stil tercihlerini yönetmesini sağlamaktır.



5. Glossary

Bu bölümde Stylist AI projesinde kullanılan temel kavramlar açıklanmıştır.

Actor: Sistemle doğrudan etkileşime giren kişi, kullanıcı rolü veya dış servistir. Stylist AI sisteminde Ziyaretçi Kullanıcı, Kayıtlı Kullanıcı ve Hava Durumu API birer aktör olarak modellenmektedir.

Alternative Flow: Bir use case'in ana akışından farklı olarak gerçekleşebilecek hata, istisna veya alternatif işlem adımlarını ifade eder. Geçersiz dosya yüklenmesi, hava durumu bilgisinin alınamaması veya veri tabanı kayıt işleminin başarısız olması alternatif akış örnekleridir.

Backend API: Mobil uygulama ile sistemin sunucu tarafındaki servisleri arasındaki iletişimi sağlayan uygulama programlama arayüzüdür. Kullanıcı işlemleri, kıyafet yükleme, gardırop yönetimi, kombin önerisi oluşturma ve geri bildirim işlemleri Backend API üzerinden yürütülür.

Class Diagram: Sistemdeki temel sınıfları, bu sınıfların özelliklerini, operasyonlarını ve aralarındaki ilişkileri gösteren UML diyagramıdır. Stylist AI domain modelinde User, DigitalWardrobe, ClothingItem, Outfit, OutfitRecommendation, Feedback ve WeatherContext gibi sınıflar yer almaktadır.

Docker: Uygulamaların ve bağımlılıklarının izole container ortamlarında paketlenmesini ve çalıştırılmasını sağlayan bir platformdur. Stylist AI sisteminde backend, veri tabanı, vektör arama altyapısı ve GNN model servisi farklı container'larda çalıştırılabilir.

Embedding: Bir kıyafet görselinin veya başka bir veri nesnesinin makine öğrenmesi modeli tarafından üretilen sayısal vektör temsidir. Embedding değerleri, kıyafetler arasındaki görsel benzerliğin hesaplanmasında ve GNN düğüm özelliklerinin oluşturulmasında kullanılabilir.

Gardırop Analiz Servisi: Kullanıcının dijital gardırobundaki kıyafetleri kullanım sıklığı, son kullanım tarihi ve kategori dağılımı gibi bilgiler açısından inceleyen servis bileşenidir. Az kullanılan kıyafetleri, uzun süredir kullanılmayan parçaları ve eksik kıyafet kategorilerini belirler.

Geri Bildirim: Kullanıcının bir kombin önerisi hakkında verdiği beğenme, reddetme veya favoriye kaydetme değerlendirmesidir. Geri bildirim ilgili kombin önerisiyle ilişkilendirilerek veri tabanında saklanır ve öneri sisteminin ilerleyen aşamalarda geliştirilmesinde kullanılabilir.

GNN Model Servisi: Graf Sinir Ağı tabanlı öneri modelini çalıştıran yapay zekâ servsidir. Kullanıcı, kıyafet, kombin, kategori, stil ve bağlam gibi graf düğümleri arasındaki ilişkilerden yararlanarak kombin adayları için uyumluluk skorları üretir.

Graph Edge: Graf yapısındaki iki düğüm arasındaki ilişkiyi temsil eden bağlantıdır. Kullanıcı-kıyafet sahipliği, kıyafet-kategori ilişkisi, kıyafet-kombin ilişkisi ve kullanıcı-geri bildirim ilişkisi Graph Edge olarak modellenebilir.

Graph Node: Graf yapısındaki bir varlığı veya kavramı temsil eden düğümdür. Stylist AI sisteminde kullanıcılar, kıyafetler, kombinler, kategoriler, stiller, etkinlik türleri ve hava durumu bağlamları birer Graph Node olarak modellenebilir.

Görsel Depolama: Kullanıcıların yüklediği kıyafet görsellerinin dosya sistemi, bulut depolama servisi veya object storage üzerinde saklandığı sistem bileşenidir. Görselin fiziksel konumu veri tabanındaki kıyafet kaydıyla ilişkilendirilir.

Hava Durumu API: Sistemin sıcaklık, yağış, rüzgâr, nem ve genel hava koşulları gibi meteorolojik bilgileri almak için kullandığı harici servistir. Hava durumu verisi alınamazsa sistem genel kombin önerisi üretmeye devam edebilir.

JSON — JavaScript Object Notation: Sistemler arasında yapılandırılmış veri aktarımı için kullanılan metin tabanlı veri formatıdır. Stylist AI mobil uygulaması, Backend API ve yapay zekâ servisleri arasındaki istek ve cevap verileri JSON formatında iletilebilir.

JWT — JSON Web Token: Kullanıcının kimliğini ve oturum bilgilerini güvenli, imzalanmış bir token yapısı içinde taşımak için kullanılan standarttır. Stylist AI sisteminde korunan API endpointlerine yapılan isteklerde kullanıcının kimliğini doğrulamak için kullanılabilir.

Kıyafet Analiz Servisi: Kullanıcı tarafından yüklenen kıyafet görsellerini işleyen yapay zekâ servisidir. Kıyafet tespiti, kategori sınıflandırması, renk analizi, güven skoru hesaplama ve embedding çıkarma işlemlerini gerçekleştirir.

Main Flow: Bir use case'in herhangi bir hata veya alternatif durum oluşmadan tamamlandığı temel ve beklenen işlem akışıdır.

mAP — Mean Average Precision: Nesne tespit modellerinin genel başarısını değerlendirmek için kullanılan performans metriğidir. Farklı sınıflar veya IoU eşikleri için hesaplanan Average Precision değerlerinin ortalamasını ifade eder. Stylist AI kıyafet tespit modelinin performansı mAP@0.5 veya mAP@0.5:0.95 gibi metriklerle değerlendirilebilir.

Navigation Structure: Kullanıcının mobil uygulamadaki ekranlar arasında nasıl geçiş yaptığını gösteren yapıdır. Stylist AI'da kullanıcı giriş yaptıktan sonra ana sayfa üzerinden kıyafet ekleme, gardırop, kombin önerisi, gardırop analizi ve profil ekranlarına ulaşabilir.

Öneri Geçmişi: Sistem tarafından kullanıcı için daha önce oluşturulan ve veri tabanına kaydedilen kombin önerilerinin listesidir. Favori olarak işaretlenen ve işaretlenmeyen öneriler geçmiş içinde birbirinden ayırt edilebilir.

Öneri Motoru: Kullanıcının gardırobundaki kıyafetleri, stil tercihlerini, etkinlik türünü, hava durumunu ve GNN modelinden gelen uyumluluk skorlarını değerlendirerek kombin önerileri oluşturan sistem bileşenidir.

Postcondition: Bir use case tamamlandıktan sonra sistemde oluşması beklenen durumu ifade eder. Örneğin başarılı kıyafet yükleme işleminden sonra kıyafetin analiz edilmiş ve kullanıcının dijital gardırobuna kaydedilmiş olması bir postcondition'dır.

Precondition: Bir use case başlamadan önce sağlanması gereken koşuldur. Örneğin kullanıcının kombin önerisi alabilmesi için sisteme giriş yapmış ve gardırobunda yeterli kıyafete sahip olması gerekebilir.

REST API — Representational State Transfer Application Programming Interface: İstemci ve sunucu arasındaki iletişimin HTTP metotları ve kaynak tabanlı endpointler üzerinden gerçekleştirildiği API mimarisi yaklaşımıdır. Stylist AI mobil uygulaması backend ile GET, POST, PATCH ve DELETE gibi HTTP metotlarını kullanan REST API endpointleri üzerinden haberleşebilir.

Sequence Diagram: Kullanıcıların, servislerin ve diğer sistem bileşenlerinin belirli bir işlem sırasında zaman sırasına göre nasıl etkileşim kurduğunu gösteren UML diyagramıdır. Raporda kıyafet yükleme, kombin önerisi oluşturma, geri bildirim kaydetme ve gardırop analizi süreçleri sequence diagram ile modellenmektedir.

UI Mock-up: Mobil uygulama ekranlarının geliştirme öncesinde hazırlanan görsel taslağıdır. Ekranların temel bileşenlerini, yerleşimini ve kullanıcı etkileşimlerini gösterir.

Use Case: Bir aktörün sistem aracılığıyla gerçekleştirmek istediği kullanıcı odaklı amacı ifade eder. “Kıyafet Görseli Yükle”, “Kombin Önerisi İste” ve “Gardırop Analizini Görüntüle” Stylist AI sistemindeki use case örnekleridir.

Uyumluluk Skoru: Bir kombin içindeki kıyafetlerin renk, kategori, stil, kullanıcı tercihi ve bağlam açısından ne kadar uyumlu olduğunu gösteren sayısal değerdir. Öneri motoru daha uygun kombinleri sıralamak için bu skoru kullanır.

Vector Database: Yüksek boyutlu embedding vektörlerini saklamak, indekslemek ve benzerlik sorguları gerçekleştirmek için kullanılan veri tabanı veya özel arama altyapısıdır. Stylist AI sisteminde görsel olarak benzer veya tamamlayıcı kıyafetleri bulmak için kullanılabilir. Qdrant bir vektör veri tabanı servisi, FAISS ise vektör benzerlik arama kütüphanesi örneğidir.

Veri Tabanı: Kullanıcı bilgileri, kıyafet kayıtları, kıyafet analiz sonuçları, üretilen kombinler, kombin-kıyafet ilişkileri, kombin önerileri, geri bildirimler, stil tercihleri ve bağlam bilgilerinin kalıcı ve düzenli biçimde saklandığı sistem bileşenidir.

6. References

- [1] J. McAuley, C. Targett, Q. Shi ve A. van den Hengel, “Image-Based Recommendations on Styles and Substitutes,” *Proceedings of the 38th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval*, 2015, ss. 43–52.
- [2] Y. Ge, R. Zhang, X. Wang, X. Tang ve P. Luo, “DeepFashion2: A Versatile Benchmark for Detection, Pose Estimation, Segmentation and Re-Identification of Clothing Images,” *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2019, ss. 5337–5345.
- [3] OpenWeather, “Weather API Documentation.”
- [4] Association for Computing Machinery, “ACM Code of Ethics and Professional Conduct,” 2018.
- [5] IEEE, “IEEE Code of Ethics.”

- [6] 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, *Türkiye Cumhuriyeti Resmî Gazete*, 2016.
- [7] Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi, “General Data Protection Regulation,” 2016.
- [8] OWASP Foundation, “Password Storage Cheat Sheet,” *OWASP Cheat Sheet Series*.
- [9] J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick ve A. Farhadi, “You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection,” *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2016, ss. 779–788.
- [10] P. J. Chia et al., “Contrastive Language and Vision Learning of General Fashion Concepts,” *Scientific Reports*, c. 12, Makale No. 18958, 2022.
- [11] Z. Cui, Z. Li, S. Wu, X.-Y. Zhang ve L. Wang, “Dressing as a Whole: Outfit Compatibility Learning Based on Node-Wise Graph Neural Networks,” *Proceedings of The Web Conference*, 2019, ss. 307–317.
- [12] T. N. Kipf ve M. Welling, “Semi-Supervised Classification with Graph Convolutional Networks,” *International Conference on Learning Representations*, 2017.
- [13] W. L. Hamilton, R. Ying ve J. Leskovec, “Inductive Representation Learning on Large Graphs,” *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2017.
- [14] P. Veličković et al., “Graph Attention Networks,” *International Conference on Learning Representations*, 2018.
- [15] M. Schlichtkrull et al., “Modeling Relational Data with Graph Convolutional Networks,” *European Semantic Web Conference*, 2018, ss. 593–607.
- [16] Z. Hu, Y. Dong, K. Wang ve Y. Sun, “Heterogeneous Graph Transformer,” *Proceedings of The Web Conference*, 2020, ss. 2704–2710.
- [17] J. Johnson, M. Douze ve H. Jégou, “Billion-Scale Similarity Search with GPUs,” *IEEE Transactions on Big Data*, c. 7, no. 3, ss. 535–547, 2021.
- [18] Qdrant, “Qdrant Documentation.”
- [19] Open-Meteo, “Weather Forecast API Documentation.”
- [20] Docker, “Docker Compose Documentation.”
- [21] Git, “Git Documentation.”
- [22] X. Han, Z. Wu, Y.-G. Jiang ve L. S. Davis, “Learning Fashion Compatibility with Bidirectional LSTMs,” *Proceedings of the 25th ACM International Conference on Multimedia*, 2017, ss. 1078–1086.

- [23] W. Chen et al., “POG: Personalized Outfit Generation for Fashion Recommendation at Alibaba iFashion,” *Proceedings of the 25th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 2019, ss. 2662–2670.
- [24] Object Management Group, “OMG Unified Modeling Language (OMG UML), Version 2.5.1,” 2017.